

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/269390399>

Dynamische Reibungsmodellierung: Das Lund-Grenoble Reibmodell

Chapter · December 2015

CITATIONS

6

READS

6,440

1 author:



[Christoph Michael Hackl](#)

Munich University of Applied Sciences

305 PUBLICATIONS 3,566 CITATIONS

SEE PROFILE

Dynamische Reibungsmodellierung: Das Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodell

Christoph Hackl

Munich School of Engineering, Technische Universität München

Dr.-Ing. Christoph Hackl

Technische Universität München
Research group “Control of renewable energy systems” (CRES)
Munich School of Engineering

c/o Wind Energy Institute
Boltzmannstr. 15
85748 Garching

email: christoph.hackl@tum.de
web: www.cres.mse.tum.de

© Dieser Beitrag wird als Kapitel 25 in D. Schröder “Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen” (4. Auflage, 2015) beim Springer-Verlag veröffentlicht.

Please cite as follows: *C.M. Hackl, “Dynamische Reibungsmodellierung: Das Lund-Grenoble Reibmodell”, pp. 1615–1657 in D. Schröder, “Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen”, Berlin: Springer-Verlag (4. edition), 2015.*

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

1	Dynamische Reibungsmodellierung	
	<i>Dr. C. Hackl, München</i>	1
1.1	Motivation	1
1.1.1	Modellierung starrer und elastischer Antriebssysteme	3
1.1.1.1	Ein-Massen-System (1MS)	4
1.1.1.2	Zwei-Massen-System (2MS)	5
1.1.2	Beispielhafte Parameter und Reibkennlinien eines antriebstechnischen Laboraufbaus	6
1.1.3	Kernfrage: Wie kann Reibung modelliert werden?	9
1.2	Reibungsmodellierung	11
1.2.1	Erkenntnisse aus der Tribologie	11
1.2.2	Statische Reibungsmodellierung	15
1.2.3	Dynamische Reibungsmodellierung: Das LuGre Reibmodell	19
1.2.3.1	Das allgemeine Lund-Grenoble Reibmodell	20
1.2.3.2	Das vereinfachte Lund-Grenoble Reibmodell mit linearer viskoser Reibung	22
1.2.4	Darstellbare Reibeffekte mithilfe des LuGre Reibmodells	23
1.2.5	Systemtheoretische Untersuchung des LuGre Reibmodells	29
1.3	Konsequenzen der dynamischen Reibungsmodellierung	33
1.3.1	Stetigkeit des dynamischen Reibmodells	33
1.3.2	Umrechnen zwischen motor- und lastseitiger Reibung	35
1.3.3	Starre und elastische Antriebssysteme mit LuGre Reibung	37
1.4	Regelung von Antriebssystemen mit dynamischer Reibung	38
1.4.1	Einprägen von zusätzlichem Rauschen (engl. dither signals)	39
1.4.2	Hohe Reglerverstärkungen	40
1.4.3	Reibungsidentifikation und -kompensation	41
1.5	Fazit	43

INHALTSVERZEICHNIS

1 Dynamische Reibungsmodellierung: Das Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodell

Dr.-Ing. C. Hackl*, München

In diesem Kapitel soll für das interdisziplinäre Gebiet der Mechatronik die nichtlineare Modellbildung von mechatronischen Antriebssystemen vertieft werden. Der Fokus liegt hierbei auf der Reibungsmodellierung mithilfe des nichtlinearen und dynamischen Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodells (siehe [63]). Die folgenden Ausführungen basieren auf den Abschnitten 1.4.5 und 5.1.2 der Dissertation [22].

1.1 Motivation

Reibung (Friktion) tritt bei der Bewegung sich berührender Körper auf und wirkt deren Beschleunigung entgegen. In der Mechatronik ist Reibung eine der Hauptursachen für eine Verschlechterung der erreichbaren Regelgüte des geschlossenen Regelkreises. Reibung kann Grenzyklen, bleibende Regelfehler, “Stick-Slip” oder “Hunting” (für Regler mit integralem Anteil) hervorrufen. Insbesondere für hochgenaue Positionieraufgaben (z.B. bei Werkzeugmaschinen oder Robotern) nahe einer konstanten Sollposition (Faststillstand) stellt Reibung eine besondere Herausforderung beim Reglerentwurf dar (siehe z.B. [6, 9, 34, 45]).

Reibung wird oft mithilfe einer sogenannten „Reibkennlinie“ als *nicht stetige Abbildung* von (Relativ-)Geschwindigkeit auf Reibmoment/-kraft modelliert. Aufgetragen über den Verlauf der Geschwindigkeit „springt“ Reibung im Stillstand aufgrund der Haftreibung. Gerade diese Unstetigkeit führt zu Schwierigkeiten bei der

*Kontakt: Dr.-Ing. Christoph Hackl (christoph.hackl@tum.de), Munich School of Engineering, Technische Universität München, Leiter der Forschergruppe „Control of renewable energy systems“ (www.cres.mse.tum.de).

- *Systemanalyse*: Dynamische Systeme werden im Zustandsraum durch Differentialgleichungen beschrieben. Aufgrund des unstetigen Reibungsverlaufs über der *Zustandsgröße* Geschwindigkeit ergibt sich bei der Analyse des dynamischen Systems (mit oder ohne Regelung) eine besondere Situation. Die Differentialgleichung hat eine nicht stetige “rechte Seite”, die aus theoretischer Sicht eine besondere Herausforderung birgt: Es kann nun *nicht* ohne Weiteres auf die Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung der Differentialgleichung geschlossen werden (Stetigkeit bzw. lokale Lipschitz-Stetigkeit sind verletzt, siehe [35, Abschnitt 2.1.2]). Gewisse Reibmodelle erfordern sogar eine Systemanalyse mithilfe der Theorie der differentiellen Inklusion (engl. differential inclusion, siehe [44]).
- *Systemidentifikation*: Die Unstetigkeit der Reibkennlinie im Nullpunkt bedingt eine besondere Herangehensweise bei der Systemidentifikation. Der Eingangsraum des Neuronalen Netzes muss zweigeteilt werden, um eine hinreichend genaue Nachbildung der Reibkennlinie zu erreichen (siehe z.B. [53, Abschnitte 5.7.2 und 10.6]).
- *Systemsimulation*: Gerade die Simulation von komplexen, dynamischen Systemen hilft dabei das Systemverhalten besser zu verstehen, zu analysieren und zu optimieren. Für eine aussagekräftige Simulation muss aber, aufgrund der Unstetigkeit der Reibkennlinie im Nullpunkt, dieser Nulldurchgang möglichst exakt erkannt werden, was besondere Simulationsalgorithmen (zero-crossing detection) und/oder sehr kleine Simulationsschrittweiten erfordert (siehe z.B. [?]).

Unter gewissen Annahmen, u.a. der Annahme eines stetigen (oder stetig differenzierbaren) Verlaufs der Reibkennlinie, sind eine Vielzahl von Methoden am Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme und Leistungselektronik der Technischen Universität München entwickelt worden, um negative Einflüsse von Reibung auf das Systemverhalten (insbesondere auf die Regelgüte) zu reduzieren. Hierbei kann zwischen *modellbasierten* und *nicht-identifizierenden* (nicht-modellbasierten) Verfahren unterschieden werden:

- *Reibungskompensation durch modellbasierte Verfahren* (siehe z.B. [17–20, 36, 37, 41, 42, 52, 60? ? ? ? ?] und [53, Abs. 5.7.2, 10.6 & 12.4.1]): Grundlagen dieser Verfahren sind Kenntnis und Identifikation eines hinreichend genauen Reibmodells. Das identifizierte und validierte Reibmodell kann direkt zur Reibungskompensation im Regelkreis genutzt werden. Möglichkeiten der modellbasierten Reibungskompensation sind z.B. die Vorsteuerung oder die Störgrößenaufschaltung der identifizierten Reibkennlinie, der Einsatz von lernfähigen Beobachtern oder der nichtlinearen Regelung auf Basis der exakten Eingangs-/Ausgangslinearisierung. Der Flaschenhals für alle modellbasierten Methoden ist die inhärente Verzögerungszeit (aufgrund der Momenten-/Stromregelung im Aktor) mit der die Reibungskompensation in das mechatronische System eingeprägt werden

kann (siehe [54]). Insbesondere für Antriebssysteme mit kleinen Trägheiten (also kleinen “mechanischen Zeitkonstanten”) ist eine eher schlechte (zu langsame) Kompensation der Reibeffekte zu erwarten.

- *Hochverstärkungsbasierte adaptive Regelverfahren* (siehe z.B. [55? ?? –57], [40, 54], [21–31] und [53, Kap. 16 & 17]):

Hohe Reglerverstärkungen erhöhen die “Steifigkeit” des Regelkreises und können so auf einfache Weise negative Reibeffekte, wie z.B. Grenzzyklen (“Hunting”) oder “Stick-Slip”, reduzieren (siehe z.B. [6, 15]). Der Einsatz von hochverstärkungsbasierten adaptiven Regelverfahren ist zum einen durch diese Erkenntnis motiviert, zum anderen durch die Tatsache, dass nur qualitative (grobe) Systemkenntnis für den Reglerentwurf benötigt wird. Aus diesem Grund werden hochverstärkungsbasierte adaptive Regelverfahren auch *nicht-identifizierende adaptive Regelverfahren* genannt. Sie sind inhärent robust und erlauben darüber hinaus das transiente Verhalten des geschlossenen Regelkreises *a priori* festzulegen. Ein einfacher aber zeitvarianter Regler – der sogenannte “Trichter-Regler” (engl. funnel controller) – garantiert die Einhaltung einer gewünschten Regelgenauigkeit. Durch Vorgabe einer frei wählbaren oberen Schranke (Trichterrand) wird der Regelfehler dauerhaft “im Trichter” gehalten – auch bei unbekannten Last- und Reibverläufen. Da der Funnel-Regler ein proportionaler Regler ist, kann er asymptotische Genauigkeit nicht garantieren. Um für bestimmte (z.B. rampen- oder sinusförmige) Sollwertverläufe eine asymptotisch genaue Folgewertregelung zu erreichen, muss der Funnel-Regler um sogenannte Interne Modelle erweitert werden (siehe z.B. [39] und [31]).

Ziel dieses Buchbeitrags ist es eine fundierte regelungs- bzw. systemtheoretische Grundlage zur Modellierung von mechatronischen Systemen mit Reibung zu schaffen. Darüber hinaus soll anhand des Lund-Grenoble (LuGre) Modells aufgezeigt werden, dass – aus theoretischer Sicht – die Annahme eines *stetigen* Reibverlaufs *berechtigt* ist.

1.1.1 Modellierung starrer und elastischer Antriebssysteme

Im folgenden Abschnitt werden die Modelle eines steifen und eines elastischen mechanischen Aufbaus aus Kapitel ?? wieder aufgegriffen. Das mechanische System wird um ein vereinfachtes Aktor- und Sensormodell ergänzt. Die Modellierung wird für den rotatorischen Fall ausgeführt. Für einen translatorischen Aufbau können die rotatorischen Größen durch die entsprechenden translatorischen Größen ersetzt werden¹⁾ (siehe Tab. 1.1).

¹⁾ Beispielsweise müsste das Trägheitsmoment Θ [kg m²] durch die Masse m [kg] ersetzt werden, etc.

Translation	Rotation
Position x [m]	Winkel ϕ [rad]
Geschwindigkeit v [$\frac{\text{m}}{\text{s}}$]	Winkelgeschwindigkeit ω [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$]
Kraft f [N]	Moment m [Nm]
Masse m [kg]	Trägheitsmoment Θ [kg m^2]

Tabelle 1.1: Notation für translatorische und rotatorische mechanische Systeme.

1.1.1.1 Ein-Massen-System (1MS)

Ein rotatorisches Ein-Massen-System besteht aus einem Massenträgheitsmoment Θ [kg m^2] und (eventuell) einem Getriebe mit Übersetzung g_r [1]. Das (Gesamt-)Trägheitsmoment umfasst unter Umständen mehrere starr miteinander verbundene Massen (Wellen, Walzen, Kupplungen, etc.). Lose (Getriebeispiel) wird vernachlässigt²⁾.

Das mechatronische Ein-Massen-System ist in Abb. 1.1 als Blockdiagramm dargestellt. Es besitzt den Zustandsvektor

$$\mathbf{x}(t) = (\omega(t), \phi(t))^\top \in \mathbb{R}^2.$$

Hierbei stellen $\omega(t)$ [rad/s] und $\phi(t)$ [rad] Winkelgeschwindigkeit bzw. Position (Drehwinkel) zum Zeitpunkt $t \geq 0$ [s] dar. Der Aktor (elektrische Antrieb) wird vereinfachend als begrenztes, proportionales Subsystem

$$m_M(t) = k_A \text{sat}_{\hat{u}_A} \left(\underbrace{m_{M,\text{ref}}(t)}_{=:u(t)} + u_A(t) \right) \quad (1.1)$$

mit Verstärkung $k_A > 0$ [1], Begrenzung $\hat{u}_A > 0$ [Nm] und beschränkter Aktorstörung $u_A(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ modelliert. Stellgröße des 1MS ist das Sollmoment $u(t) := m_{M,\text{ref}}(t)$ [Nm]. Das mechanische System wird durch das im Aktor erzeugte Motormoment m_M [Nm] angetrieben, wohingegen Lastmoment m_L [Nm] als auch motor- und lastseitige Reibung der Beschleunigung entgegenwirken. Motor- bzw. lastseitige Reibmomente sollen vorerst nicht näher beschrieben und lediglich symbolisch durch $\mathfrak{F}_1\omega$ [Nm] und $\mathfrak{F}_2\omega/g_r$ [Nm] gekennzeichnet werden.

Das mathematische Modell eines 1MS lässt sich mit Systemmatrix $\mathbf{A}$, Einkoppelvektor $\mathbf{b}$, Störeinkoppelmatrix $\mathbf{B}_L$, Auskoppelvektor $\mathbf{c}$, und Störungen $u_A(\cdot)$, $m_L(\cdot)$ kompakt schreiben zu

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \text{sat}_{\hat{u}_A}(u(t) + u_A(t)) + \mathbf{B}_L \begin{pmatrix} (\mathfrak{F}_1\omega)(t) \\ m_L(t) + (\mathfrak{F}_2\frac{\omega}{g_r})(t) \end{pmatrix}, \\ y(t) &= \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^2, \end{aligned} \right\} \quad (1.2)$$

²⁾ Eine ausführliche Behandlung von Lose findet sich in [53, Abschnitt 6.4].

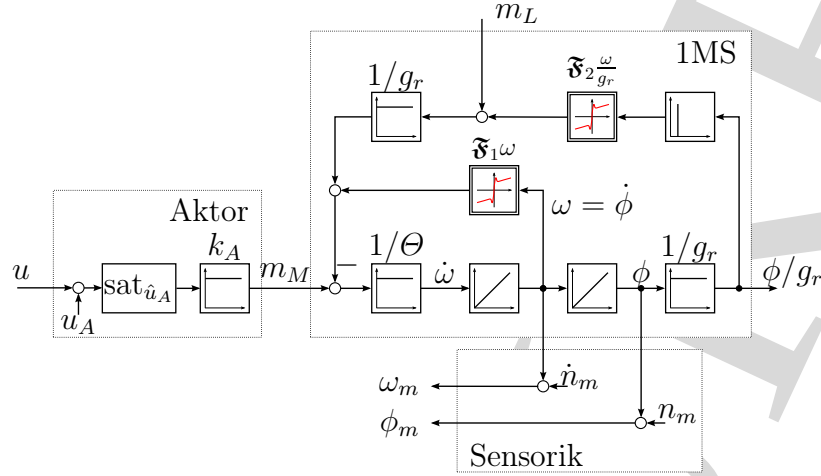


Abb. 1.1: Ein-Massen-System (1MS) mit “Aktor” und “Sensorik” (vereinfachte Modelle), Getriebeübersetzung und motor- & lastseitiger Reibung.

wobei

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{k_A}{\Theta} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_L = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\Theta} & -\frac{1}{g_r \Theta} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} \in \mathbb{R}^2, \quad \Theta > 0, \\ g_r &\in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \hat{u}_A, k_A > 0 \quad \text{und} \quad u_A(\cdot), m_L(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}). \end{aligned} \right\} \quad (1.3)$$

Die Problemstellung der Anwendung (z.B. Positions- oder Geschwindigkeitsregelung) gibt im Allgemeinen vor, welche Sensoren und wo diese installiert werden sollten und somit welche Signale als Messgrößen vorliegen. In Abhängigkeit dieser Rahmenbedingung muss der allgemeingültig gewählte Auskoppelvektor $\mathbf{c}^\top$ in (1.3) näher spezifiziert werden. Beispielsweise gilt $\mathbf{c}^\top = (1, 0)$ für eine motorseitige Geschwindigkeitsmessung. Die Messgrößen sind von Rauschen überlagert bzw. aufgrund von Messfehlern verfälscht (siehe additives Rausch-/Fehlerrsignal $n_m(\cdot) \in \mathcal{W}^{2,\infty}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ in Abb. 1.1).

1.1.1.2 Zwei-Massen-System (2MS)

Häufig lässt sich aufgrund räumlicher Gegebenheiten oder konstruktionsbedingt keine starre Kopplung zwischen Motor und Arbeitsmaschine erreichen. Für diesen Fall müssen Elastizitäten zwischen den gekoppelten Massen (Trägheiten) bei Analyse und Auslegung des Geschwindigkeits- bzw. Positionsregelkreises berücksichtigt werden. Hierbei ist es meist ausreichend die dominante Dynamik des mechanischen Systems durch ein elastisches Zwei-Massen-System zu approximieren (siehe Abb. 1.2). Ein Zwei-Massen-System besteht aus zwei elastisch gekoppelten Massen: der Motorträgheit Θ_1 [kg m²] und der Lastträgheit Θ_2 [kg m²]. Die Kopplung wird vereinfachend durch eine masselose Welle mit Steifigkeit c_S [Nm/rad] und Dämpfung d_S [Nms/rad] modelliert. Es wird wieder ein Getriebe mit Übersetzungsverhältnis g_r [1] berücksichtigt. Getriebeispiel

(Lose) wird nicht modelliert.

Das Modell des Zwei-Massen-Systems besitzt den Zustandsvektor

$$\mathbf{x}(t) = (\omega_1(t), \phi_1(t), \omega_2(t), \phi_2(t))^\top \in \mathbb{R}^4$$

mit Motor- $\omega_1(t)$ und Lastwinkelgeschwindigkeit $\omega_2(t)$ in [rad/s] und Motor- $\phi_1(t)$ und Lastwinkel $\phi_2(t)$ in [rad] zum Zeitpunkt $t \geq 0$ [s]. Das mechanische System (siehe Abb. 1.2) wird wieder durch das im Aktor (1.1) generierte Antriebsmoment m_M [Nm] beschleunigt. Dem Antriebsmoment wirken Lastmoment m_L [Nm] und motor- und lastseitige Reibung entgegen. Motor- und lastseitige Reibeinflüsse sollen später näher spezifiziert und wieder nur symbolisch durch $\mathfrak{F}_1\omega_1$ [Nm] bzw. $\mathfrak{F}_2\omega_2$ [Nm] gekennzeichnet werden.

Zusammenfassend lässt sich das dynamische Modell des Zwei-Massen-System kompakt angeben zu

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \text{sat}_{\hat{u}_A}(u(t) + u_A(t)) + \mathbf{B}_L \begin{pmatrix} (\mathfrak{F}_1\omega_1)(t) \\ m_L(t) + (\mathfrak{F}_2\omega_2)(t) \end{pmatrix}, \\ y(t) &= \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^4 \end{aligned} \right\} \quad (1.4)$$

wobei

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\frac{d_S}{g_r^2\Theta_1} & -\frac{c_S}{g_r^2\Theta_1} & \frac{d_S}{g_r\Theta_1} & \frac{c_S}{g_r\Theta_1} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{d_S}{g_r\Theta_2} & \frac{c_S}{g_r\Theta_2} & -\frac{d_S}{\Theta_2} & -\frac{c_S}{\Theta_2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{k_A}{\Theta_1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_L = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\Theta_1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{\Theta_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{c} &\in \mathbb{R}^4, \quad \Theta_1, \Theta_2 > 0, \quad d_S, c_S > 0, \quad g_r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \hat{u}_A, k_A > 0, \\ \text{und } u_A(\cdot), m_L(\cdot) &\in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}). \end{aligned} \right\} \quad (1.5)$$

Man beachte die Ähnlichkeit zur Modellierung des 1MS in (1.2) und (1.3). In Abhängigkeit von der Problemstellung müssen auch für das 2MS die benötigten Größen (Messsignale) zurückgeführt werden. So gilt z.B. $\mathbf{c}^\top = (0, 0, 1, 0)$ für eine lastseitige Geschwindigkeitsmessung. Die Messgrößen sind wiederum von Rauschen überlagert bzw. aufgrund von Messfehlern verfälscht (siehe additive Rausch-/Fehlersignale $n_{m1}(\cdot), n_{m2}(\cdot) \in \mathcal{W}^{2,\infty}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ in Abb. 1.2).

1.1.2 Beispielhafte Parameter und Reibkennlinien eines antriebstechnischen Laboraufbaus

Der Laboraufbau des Lehrstuhls für Elektrische Antriebssysteme und Leistungselektronik ist in Abb. 1.3 dargestellt. Er besteht aus zwei permanent-erregten Synchronmaschinen und zwei Frequenzumrichtern. Die Antriebe sind über eine

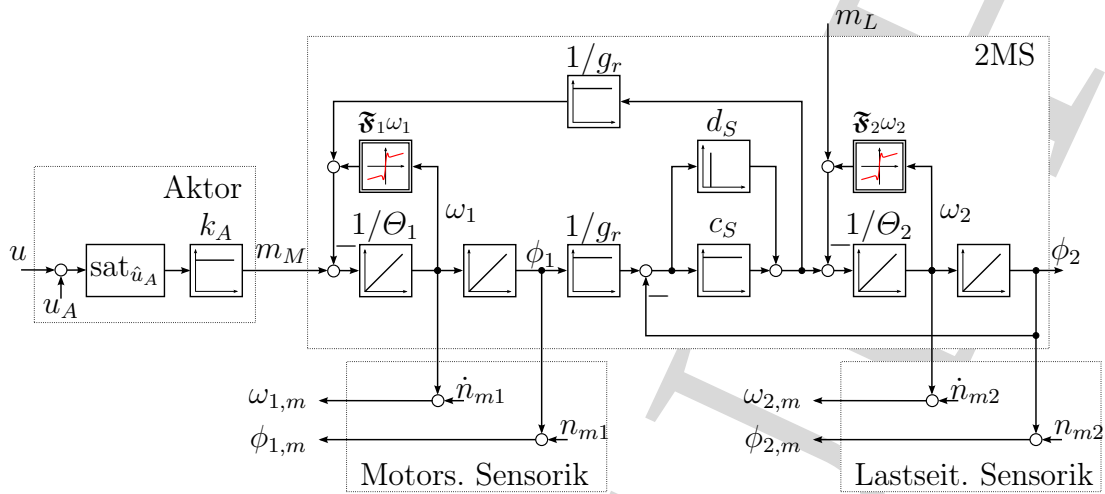


Abb. 1.2: Zwei-Massen-System (2MS) mit “Aktor” und “Sensorik” (vereinfachte Modellierung), Getriebeübersetzung und motor- & lastseitiger Reibung.

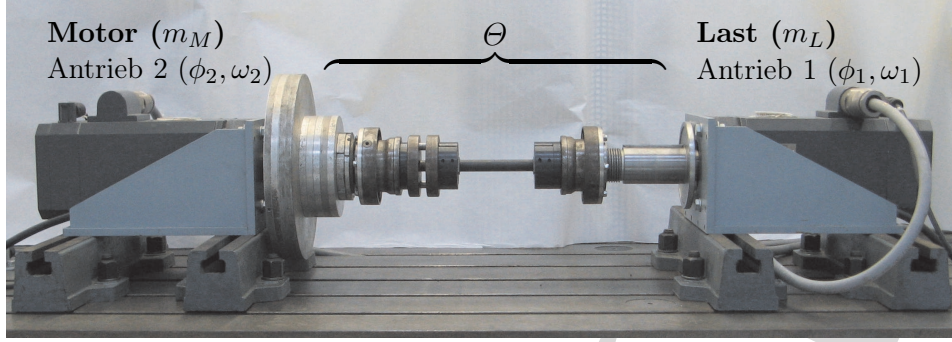
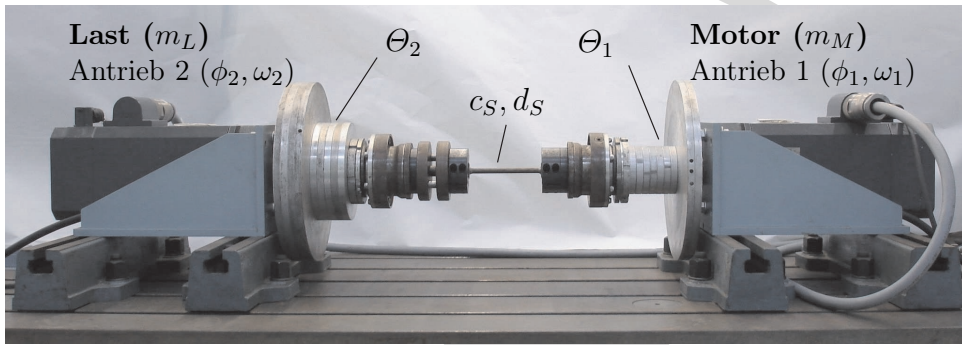
(elastische) Welle miteinander gekoppelt. Die Kopplung erfolgt ohne Getriebe (d.h. $g_r = 1$). Beide Antriebe sind identisch in Aufbau und Kenndaten. Jede Maschine wird von einem Umrichter gespeist. In beiden Umrichtern ist eine Feldorientierte Regelung implementiert. Die Momentenerzeugung erfolgt mit einer Verzögerungszeit von $\approx 2 \cdot 10^{-3}$ [s] (siehe Abb. 1.4). Mithilfe von Antrieb 1 (mit Winkel ϕ_1 [rad] und Geschwindigkeit ω_1 [rad/s]) und Antrieb 2 (mit Winkel ϕ_2 [rad] und Geschwindigkeit ω_2 [rad/s]) lassen sich, entsprechend des zu untersuchenden Antriebssystems, motor- als auch lastseitige Einflüsse erzeugen.

Das starre 1MS (1.2), (1.3) oder das elastische 2MS (1.4), (1.5) können am Laboraufbau durch den Einsatz von unterschiedlichen Wellentypen und unterschiedlichen Verhältnissen der Trägheitsmomente emuliert werden. Welle und Trägheiten sind auswechselbar. Die Trägheiten Θ_1 und Θ_2 [kg m²] können über diverse Trägheitsscheiben variiert werden. Die auswechselbaren Wellen bieten verschiedene Paarungen von Steifigkeitswert c_s [Nm/rad] und Dämpfungswert d_s [Nms/rad]. Zwei typische Konfigurationen des Laboraufbaus sind in Abb. 1.3 dargestellt. Die Konfigurationen in Abb. 1.3(a) und in Abb. 1.3(b) können in erster Näherung über folgende Übertragungsfunktionen beschrieben werden (siehe Abschnitte ?? und ??)

$$F_{1\text{MS}}(s) = \frac{k_A}{s(\Theta_1 + \Theta_2)} \cdot \frac{s^2 \frac{\Theta_2}{c_s} + s \frac{d_s}{c_s} + 1}{s^2 \frac{\Theta_1 \Theta_2}{c_s(\Theta_1 + \Theta_2)} + s \frac{d_s}{c_s} + 1} \approx \frac{k_A}{s(\Theta_1 + \Theta_2)}$$

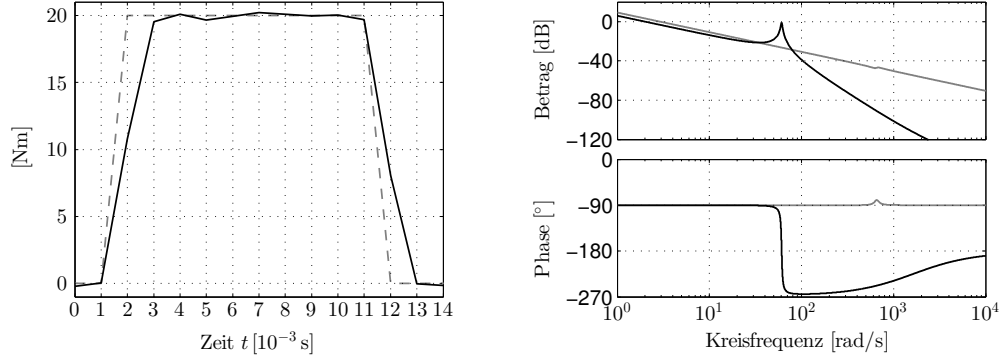
bzw.

$$F_{2\text{MS}}(s) = \frac{k_A}{s(\Theta_1 + \Theta_2)} \cdot \frac{s \frac{d_s}{c_s} + 1}{s^2 \frac{\Theta_1 \Theta_2}{c_s(\Theta_1 + \Theta_2)} + s \frac{d_s}{c_s} + 1}.$$

(a) *Starres Ein-Massen-System (1MS).*(b) *Elastisches Zwei-Massen-System (2MS).**Abb. 1.3: Emulierte Antriebssysteme am Laboraufbau.*

Die entsprechenden Eigenfrequenzen können dem Bode-Diagramme in Abb. 1.4(b) entnommen werden. Die Eigenfrequenz $\omega_0^{1MS} = \sqrt{\frac{c_S(\Theta_1 + \Theta_2)}{\Theta_1 \Theta_2}} \approx 661$ [rad/s] (bzw. $f_0^{1MS} \approx 105.2$ [Hz]) ist hoch (in Bezug auf die geforderte Reglerbandbreite). Somit stellt die Konfiguration in Abb. 1.3(a) ein starres 1MS mit der Trägheit $\Theta := \Theta_1 + \Theta_2$ dar, während die Konfiguration in Abb. 1.3(b) ein elastisches 2MS mit der Eigenfrequenz $\omega_0^{2MS} \approx 61$ [rad/s] (bzw. $f_0^{2MS} \approx 9.7$ [Hz]) emuliert (siehe Bodediagramm in Abb. 1.4(b)).

Mehrere Sätze der mechanischen Parameter c_S , d_S , Θ_1 und Θ_2 des Laboraufbaus wurden in [3], [47, Appendix A] und [37, Appendix C] identifiziert. In Tab. 1.2 sind die Systemparameter des Laboraufbaus für die Konfiguration als starres 1MS (1.2), (1.3) und als elastisches 2MS (1.4), (1.5) zusammengefasst. In [47, Abschnitt A.3] wurde experimentell mithilfe von Auslaufversuchen eine *asymmetrische* und *nicht stetige* Reibkennlinie ermittelt. Die ermittelte Reibkennlinie lässt sich durch folgende Funktion approximieren (siehe [47, S. 195]):



(a) *Momentenerzeugung mit Verzögerung* von $\approx 2 \cdot 10^{-3}$ [s]: --- $u(\cdot) = m_{M,\text{ref}}(\cdot)$ und — $m_M(\cdot) = \text{sat}_{\hat{u}_A}(u(\cdot) + u_A(\cdot))$.
 (b) *Bode Diagramme* von — $F_{1MS}(s)$ und --- $F_{2MS}(s)$ (für Daten aus Tab. 1.2).

Abb. 1.4: Momentenerzeugung am Laboraufbau (links) und Bode Diagramme der linearisierten Modelle (rechts) für die Aufbauten in Abb. 1.3(a) und (b).

$$\mathfrak{F}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\omega \mapsto \mathfrak{F}\omega = \begin{cases} 0.3029 + 0.3293 \arctan(0.1048 \omega) + 0.0018 \omega & , \omega \geq 0 \\ -0.2025 + 0.2735 \arctan(0.0532 \omega) + 0.0017 \omega & , \omega < 0. \end{cases} \quad (1.6)$$

Aufgrund der geringen Unterschiede zwischen motor- und lastseitigen Reibverläufen wurde *eine* Reibkennlinie für *beide* Seiten verwendet, d.h. für den Laboraufbau gilt $\mathfrak{F} := \mathfrak{F}_1 = \mathfrak{F}_2$ in (1.2) und (1.4). Die genäherte Reibkennlinie (1.6) ist in Abb. 1.5 dargestellt. Zu beachten sind die *Asymmetrie* und die (scheinbare) *Unstetigkeit* der Reibkennlinie (1.6) und der annähernd *lineare Zusammenhang* zwischen Reibmoment $\mathfrak{F}\omega$ und Winkelgeschwindigkeit ω für $|\omega| > 40$ [rad/s].

1.1.3 Kernfrage: Wie kann Reibung modelliert werden?

Das Kernthema dieses Beitrages ist die Reibungsmodellierung. Hierbei können entweder “Top-Down”- oder “Bottom-Up”-Ansätze verfolgt werden. Der experimentell ermittelte und approximierte Reibverlauf (1.6) des Laboraufbaus kann als “Top-Down”-Ansatz erachtet werden. Ausgehend von Messdaten wurde eine Funktion gesucht, die näherungsweise die gemessene Reibcharakteristik des Laboraufbaus widerspiegeln kann. Der “Bottom-Up”-Ansatz geht von physikalischen Zusammenhängen aus und versucht Reibung möglichst allgemeingültig zu beschreiben. Ergebnis ist ein physikalisch motiviertes Reibmodell, das für verschiedenste Problemstellungen einsetzbar ist. Im Folgenden sollen physikalisch motivierte Reibmodelle im Vordergrund stehen.

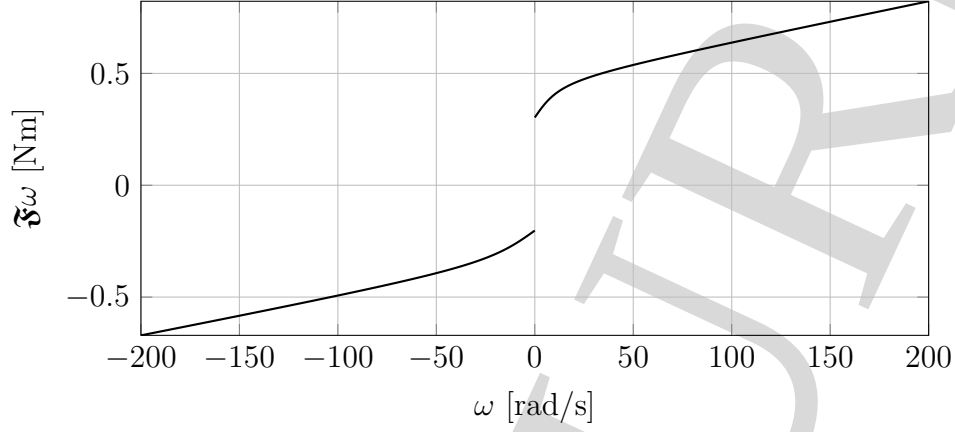


Abb. 1.5: Approximierte Reibkennlinie $\mathfrak{F}\omega$ des Laboraufbaus. Motor- und lastseitige Reibung des Aufbaus sind (nahezu) identisch (siehe [47, Abschnitt A.3]), d.h. $\mathfrak{F} := \mathfrak{F}_1 = \mathfrak{F}_2$ in (1.2) und (1.4).

	1MS (in Abb. 1.3(a))	2MS (in Abb. 1.3(b))
Aktor	$\ u_A\ _\infty < 0.6$ [Nm], $k_A \approx 1$ [1], $\hat{u}_A = 22$ [Nm]	
Mechanik	$(\Theta_1 = 0.0092$ [kg m ²], $\Theta_2 = 0.333$ [kg m ²], $c_S = 3870$ [Nm/rad], $d_S = 0.89$ [Nms/rad]) $g_r = 1$ [1], $\Theta = \Theta_1 + \Theta_2 = 0.3422$ [kg m ²]	$\Theta_1 = 0.166$ [kg m ²], $\Theta_2 = 0.333$ [kg m ²], $c_S = 410$ [Nm/rad], $d_S = 0.25$ [Nms/rad], $g_r = 1$ [1]
Sensorik	$\ n_{m1}\ _\infty, \ n_m\ _\infty = \ n_{m2}\ _\infty < 6 \cdot 10^{-5}$ [rad], $\ \dot{n}_{m1}\ _\infty, \ \dot{n}_m\ _\infty = \ \dot{n}_{m2}\ _\infty < 4 \cdot 10^{-2}$ [rad/s]	
Reibung	$\mathfrak{F}_1 = \mathfrak{F}_2 = \mathfrak{F}$ wie in (1.6)	
Anfangswerte	$\mathbf{x}^0 = \mathbf{0}_2$	$\mathbf{x}^0 = \mathbf{0}_4$

Tabelle 1.2: Daten des Laboraufbaus (zentrierte Werte gelten für 1MS und 2MS).

1.2 Reibungsmodellierung

Der folgende Abschnitt diskutiert zunächst Erkenntnisse aus der Reibungslehre (Tribologie), anschließend statische Reibmodelle und abschließend dynamische Reibung am Beispiel des nichtlinearen, dynamischen Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodells (siehe [46, 63]). Es soll eine solide Grundlage für präzise Simulationsmodelle geschaffen werden. Zusätzlich wird eine kompakte mathematische Darstellung des Reibmodells als Operator (Funktional) vorgestellt, welche die Stabilitätsanalyse aus systemtheoretischer Sicht vereinfachen. Abschließend werden die Konsequenzen einer dynamischen Reibungsmodellierung herausgearbeitet und das vorgestellte LuGre Reibmodell in die Modelle von Ein-Massen-System (1.2), (1.3) und Zwei-Massen-System (1.4), (1.5) integriert.

1.2.1 Erkenntnisse aus der Tribologie

Der Wissenschaftszweig der Tribologie (griechisch für Reibungslehre) wurde in England in den 1930 Jahren gegründet und beschäftigt sich mit den Eigenschaften “reibender Kontaktbereiche” zwischen sich berührenden Materialien aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit (siehe [6]). Zahlreiche Erkenntnisse aus der Tribologie erweitern das Verständnis über die vorherrschenden Reibeinflüsse und ermöglichen die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von (dynamischen) Reibmodellen. Diese Reibmodelle ermöglichen das Verhalten von mechatronischen Regelkreisen genauer zu analysieren und realitätsnäher zu simulieren.

Die meisten Reibungsphänomene wurden bzw. werden für translatorische Problemstellungen untersucht, gelten im Allgemeinen aber auch für rotatorische Aufbauten (siehe [6, Abschnitt 2.2.2.1]). Durch den Einsatz von Kugellagern sind die Reibeinflüsse bei rotatorischen Systemen in der Regel von geringerem Ausmaß. Ausnahmen hiervon sind z.B. die Lesekopfpositionierung in Festplatten oder Kugelgewindetriebe in Werkzeugmaschinen (siehe [6, Abschnitt 2.2.2.1]).

In mechatronischen Systemen sind Schmiermittel, wie z.B. Öle oder Fette (in Kugellagern), weitverbreitet. Die Schmierung dient innerhalb der mikroskopisch kleinen Kontaktbereiche zur Reduzierung von Trockenreibung (Coulomb-Reibung) und Abrieb (Verschleiß). Sobald die Relativgeschwindigkeit zwischen den sich berührenden Körpern einen minimalen Wert überschritten hat, wird Schmiermittel in die Kontaktbereiche “gesaugt”. Abhängig von der Passgenauigkeit der sich berührenden Oberflächen setzt entweder hydrodynamische Schmierung (engl. hydrodynamic lubrication) bei passgenauen Oberflächen oder elastisch-hydrodynamische Schmierung (engl. elasto-hydrodynamic lubrication) bei *nicht* passgenauen Oberflächen (z.B. Kugellager oder Zahngetriebe) ein (siehe [6]).

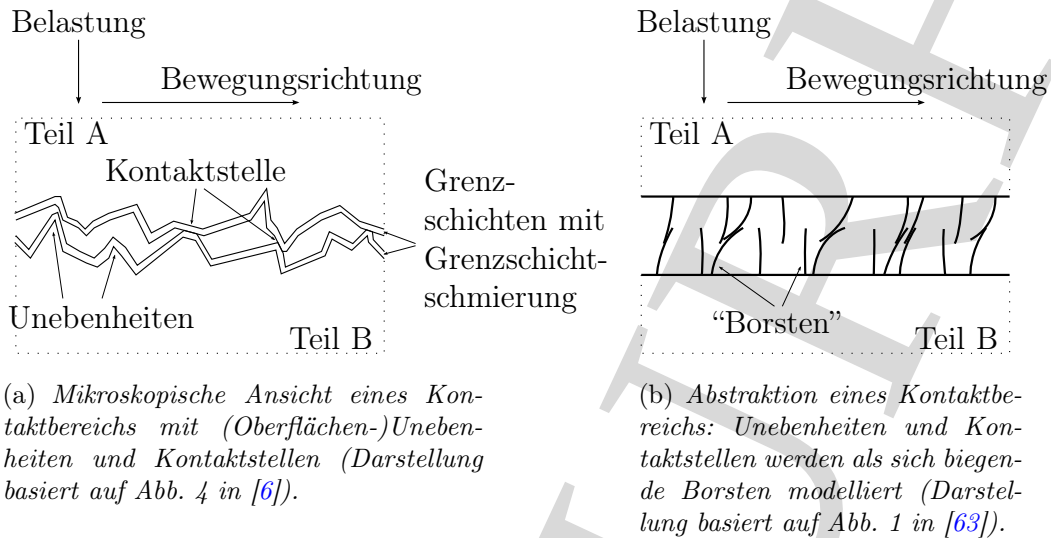


Abb. 1.6: Querschnitt einer Kontaktfläche zwischen zwei Teilen A & B.

Die Oberfläche eines Kontaktbereichs (=Kontaktfläche) ist extrem unregelmäßig und vereinfacht ausgedrückt "rau". Das mikroskopische Erscheinungsbild einer Kontaktfläche wurde sehr anschaulich von R.D. Bowden bereits im Jahre 1950 (während einer BBC Radiosendung) mit folgenden Worten beschrieben: "putting two solids [siehe Teile A & B in Abb. 1.6(a)] together is rather like turning Switzerland upside down and standing it on Austria — the area of intimate surfaces will be small" (siehe [6]). Der Querschnitt einer solchen "bergigen" Kontaktfläche ist in Abb. 1.6(a) dargestellt. Die "Hügel und Berge" können vereinfacht als (Oberflächen-)Unebenheiten (engl. asperities) angesehen werden, die sich bei Belastung (z.B. aufgrund der Gewichtskraft) verformen und Kontaktstellen ausbilden. Bei Stahl besitzen die Kontaktstellen eine typische Breite von $\approx 10^{-5}$ [m] (siehe Abb. 1.6(a)). Aufgrund der Korrosion von metallischen Oberflächen (Oxidation) entwickelt sich ein extrem dünner Schmierfilm in der Grenzschicht (engl. boundary lubrication) mit Dicken von $\approx 10^{-7}$ [m] (siehe [6]). Dieser dünne Schmierfilm – auch *Grenzschichtschmierung* genannt – verbindet sich *solide* mit der metallischen Oberfläche.

Bei Verwendung von (flüssigen) Schmiermitteln können vier *Schmierungsgrade* oder vier *Schmierungsgebiete* (engl. regimes of lubrication) definiert werden (siehe Abb. 1.7). Jeder Schmierungsgrad besitzt spezifische Reibeigenschaften, welche nun näher diskutiert werden sollen:

Bereich I: Nicht-gleitende Auslenkung (engl. pre-sliding displacement) / Haftreibung (engl. stiction)

Bei Laborversuchen mit Kugellagern beobachtete R.D. Dahl im Jahre 1977 einen linearen Zusammenhang zwischen einwirkender Kraft und relativer Winkeländerung (siehe [11]). Daraus leitet er ab, dass sich die berührenden Oberfä-

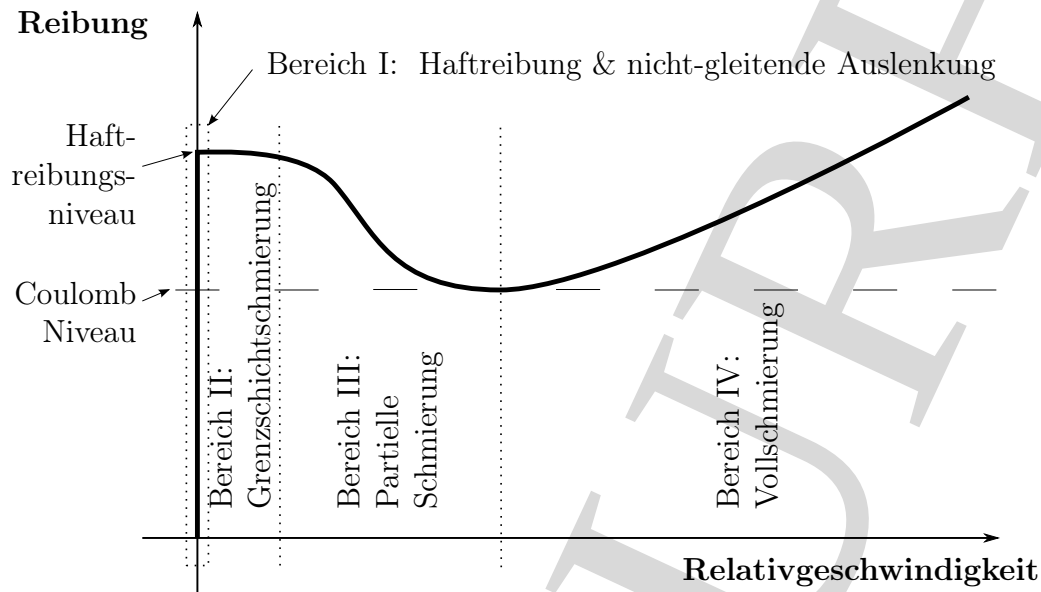
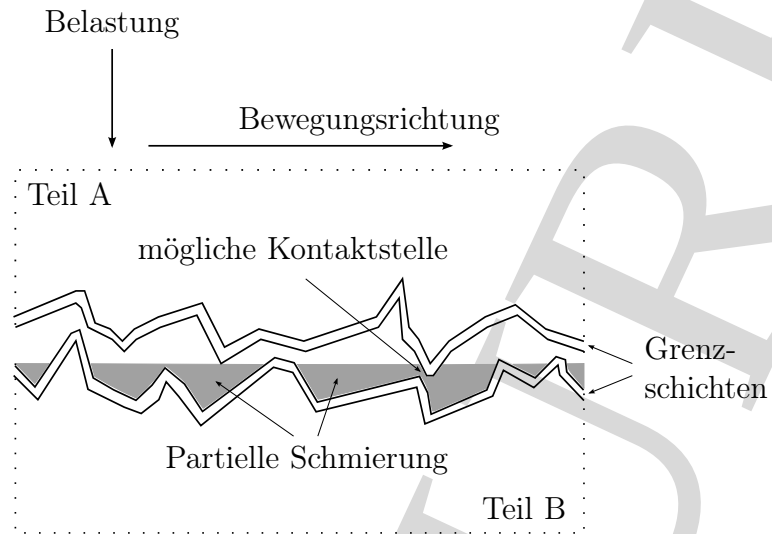


Abb. 1.7: Reibung in Abhängigkeit der Relativgeschwindigkeit und Schmierungsgrade-/bereiche (Darstellung basiert auf Abb. 5 in [6]).

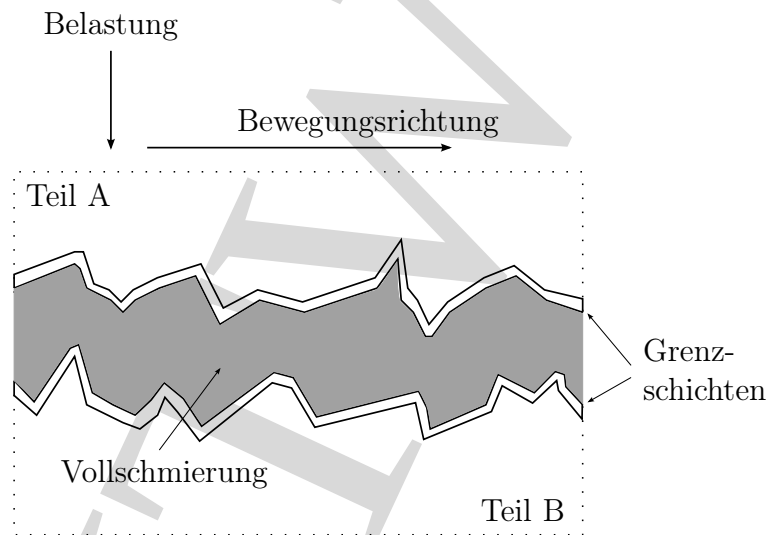
chenunebenheiten (Kontaktstellen) wie Federn verhalten solange bis eine kritische Losbrechkraft überschritten wird und die Teile aufeinander zu “gleiten” beginnen. Die Vorstellung eines federartigen Verhaltens der Kontaktstellen ist in Abb. 1.6 (b) in Form von sich verbiegenden *Borsten* veranschaulicht. Diese Borsten (Oberflächenunebenheiten) verformen sich elastisch, was zu einer mikroskopisch kleinen Winkeländerung führt: der sogenannten “nicht-gleitenden Auslenkung” (engl. pre-sliding displacement). Somit kann *Haftreibung* als Kraft proportional zum Produkt aus Auslenkung (Borstenbiegung) und Steifigkeit der Borsten modelliert werden und ist somit *stetig*. Für Stahl wurden nicht-gleitende Auslenkungen von bis $2 - 5 \cdot 10^{-5}$ [m] gemessen.

Bereich II: Grenzschichtschmierung / Grenzschichtreibung

Sobald die Losbrechkraft eine kritische Schwelle überschritten hat, beginnen die Teile A & B sich gegeneinander zu bewegen. Bei sehr kleinen Relativgeschwindigkeiten kommt es auch ohne flüssige Schmierung zu einer Bewegung. Die Oberflächenunebenheiten bzw. Borsten der Teile A & B in Abb. 1.6(a) bzw. Abb. 1.6(b) befinden sich noch in solidem Kontakt. In der Grenzschicht der Kontaktstelle mit Grenzschichtschmierung kommt es zu Scherkräften im Material und somit zu Abrieb. Die Reibung in diesem Bereich ist *nicht* notwendigerweise größer ist als in den Bereichen III bzw. IV mit Mischreibung (bei partieller Schmierung) bzw. viskoser Reibung (bei vollständiger Flüssigschmierung): Es existieren Arten der Grenzschichtschmierung, die das Haftreibungsniveau *unter* das Coulomb-Niveau (siehe Abb. 1.7) reduzieren. In solch einem Fall kommt es zu *keinem* Stick-Slip (siehe [6]).



(a) Bereich III: Partielle Schmierung.



(b) Bereich IV: Vollschmierung.

Abb. 1.8: Querschnitt einer Kontaktfläche bei unterschiedlichen Schmierungsgraden.

Bereich III: Partielle Schmierung (engl. partially fluid lubrication) / Mischreibung

Übersteigt die Relativgeschwindigkeit der Teile A & B in Abb. 1.8(a) einen kritischen Wert, wird (flüssiges) Schmiermittel in die Kontaktstelle getrieben und verbleibt dort aufgrund seiner Viskosität. Je höher die Geschwindigkeit, desto stärker (dicker) die Ausbildung des Schmierfilms. Solange der Schmierfilm die Unebenheiten nicht völlig umspült, verbleiben noch (einige wenige) solide Kontaktstellen (siehe Abb. 1.8(a)). Aufgrund der bereits einsetzenden

Schmierung reduziert sich die Reibung drastisch, was bei gleichbleibender (Zug-)Kraft zu einer rapiden Beschleunigung der sich bewegenden Teile führt. Dieses Phänomen ist als “*Stribeck-Effekt*” bekannt (siehe [6]). Des Weiteren zeigen Laborversuche, dass eine Änderung der Relativgeschwindigkeit (oder der Belastung) zu einer verzögerten Änderung der Reibung führen kann. Diese zeitliche Verzögerung ist als “Reibgedächtnis” (engl. frictional memory/frictional lag) bekannt (siehe [63]). Die Verzögerungszeit kann zwischen Millisekunden und Sekunden variieren.

Bereich IV: Vollschrnerung / viskose Reibung

Sobald die Dicke des Schmierfilms die “Höhe” der Oberflächenunebenheiten bzw. der Kontaktstellen übersteigt, ist vollständige liquide Schmrnerung erreicht: die mechanischen Teile A & B in Abb. 1.8 (b) “schwimmen” auf dem Schmierfilm und sind vollständig voneinander getrennt (siehe Abb. 1.8(b)). Es bestehen keine “metallischen” Berührungspunkte mehr und somit reduzieren sich Abrieb und Verschleiß drastisch. In diesem Bereich lässt sich Reibung hydrodynamisch modellieren: Viskose Reibung (Gleitreibung) ist proportional zur Relativgeschwindigkeit.

Basierend auf den Vorüberlegungen und Erkenntnissen aus der Tribologie sollen nun statische und dynamische Reibmodelle abgeleitet werden. Die Erläuterungen in den folgenden Abschnitten erfolgen für rotatorische (bzw. translatorische) Systeme, d.h. Einheiten im Text beschreiben den rotatorischen Fall, während Einheiten in runden Klammern sich auf den translatorischen Fall beziehen: z.B. Geschwindigkeit in [rad/s] (oder [m/s]).

1.2.2 Statische Reibungsmodellierung

Reibung wurde bereits von Leonardo da Vinci (1452–1519) [10, Kap. XVIII] beobachtet und untersucht. Er erkannte, dass die Reibkraft proportional zum Betrag der Normalkraft einer sich bewegenden Masse ist und entgegen der Bewegungsrichtung wirkt. Dieses Phänomen wurde später nach Charles Augustin de Coulomb (1736–1806) benannt und ist als “*Coulombsche Reibung*” bekannt. Im Jahre 1779 veröffentlichte Coulomb eine Zusammenfassung seiner Beobachtungen über Reibung (siehe [?]).

Coulombsche Reibung kann wie folgt beschrieben werden

$$\forall u_C > 0: \quad f_C: \mathbb{R} \rightarrow [-u_C, u_C],$$

$$\omega \mapsto f_C(\omega) := u_C \operatorname{sign}(\omega) := u_C \begin{cases} 1 & , \omega > 0 \\ 0 & , \omega = 0 \\ -1 & , \omega < 0. \end{cases} \quad (1.7)$$

Hierbei stellen u_C den Coulombschen Reibwert (proportional zum Produkt aus Reibungskoeffizient und Normalkraft) mit der Einheit [Nm] (oder [N])

für translatorische Aufbauten) und ω die (Relativ-)Geschwindigkeit in [rad/s] (oder [m/s]) dar. Coulombsche Reibung ist beispielhaft in Abb. 1.9(a) dargestellt.

Erst im 19. Jahrhundert wurde das Coulombsche Reibmodell um Haftreibung (Stiction, siehe [43]) und viskose Reibung (siehe [48]) erweitert. Im Stillstand (d.h. $\omega = 0$) kann der Coulombsche Reibwert u_C vom Haftreibungswert u_S [Nm] (oder [N]) in Abhängigkeit von der externen Belastung u_L [Nm] (oder [N]) übertroffen werden.

Haftreibung wird wie folgt modelliert (siehe [46, S. 27])

$$\forall u_S > 0: \quad f_S: \mathbb{R} \rightarrow [-u_S, u_S],$$

$$u_L \mapsto f_S(u_L) := \begin{cases} u_L & , |u_L| < u_S \ (\wedge \omega = 0) \\ u_S \cdot \text{sign}(u_L) & , |u_L| \geq u_S \ (\wedge \omega = 0). \end{cases} \quad (1.8)$$

Dagegen ändert sich viskose Reibung mit der (Relativ-)Geschwindigkeit. Im Detail wird viskose Reibung wie folgt beschrieben (siehe [46, S. 26])

$$\forall \nu > 0, \delta_V \geq 1: \quad f_V: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto f_V(\omega) := \nu |\omega|^{\delta_V} \text{sign}(\omega), \quad (1.9)$$

wobei $\delta_V \geq 1$ [1] den viskosen Reibungsexponent und ν [Nm/(rad/s) $^{\delta_V}$] (oder [N/(m/s) $^{\delta_V}$]) den viskosen Reibkoeffizienten darstellen. Das folgende statische Reibmodell beinhaltet Coulombsche Reibung, Haftreibung und viskose Reibung (siehe [46, S. 27])

$$f_{SCV}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\omega, u_L) \mapsto f_{SCV}(\omega, u_L) := \begin{cases} f_C(\omega) + f_V(\omega) & , \omega \neq 0 \\ f_S(u_L) & , \omega = 0, \end{cases} \quad (1.10)$$

wobei $f_C(\cdot)$, $f_V(\cdot)$ und $f_S(\cdot)$ durch (1.7), (1.9) bzw. (1.8) gegeben sind. Die Reibkennlinie von (1.10) ist qualitativ in Abb. 1.9(b) dargestellt.

Bemerkung 1.1. *Für mechanische Systeme deren Reibung mithilfe von (1.10) modelliert wurde, ergibt sich eine Systemdynamik mit nicht stetiger „rechter Seite“ der beschreibenden Differentialgleichung. Präziser: Die rechte Seite ist im Stillstand sogar durch eine Punktmenge und nicht durch einen isolierten Punkt charakterisiert. Um Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung solcher Differentialgleichungen überprüfen zu können, muss auf die Theorie der differenziellen Inklusion (engl. differential inclusion, siehe [44]) zurückgegriffen werden.*

Obwohl das Reibmodell (1.10) die Realität *nicht* korrekt widerspiegelt, ist es immer noch sehr üblich und weitverbreitet, damit die wirkenden Reibeffekte in Regelkreisen zu analysieren bzw. zu beschreiben. Bereits im Jahre 1902 beobachtete Richard Stribeck (1861–1950) einen *rapiden aber stetigen Abfall* der Reibung in Kugellagern für ansteigende aber *sehr kleine* Geschwindigkeiten nahe des Stillstandes (siehe [58, 59]). Dieses Phänomen ist nach Richard Stribeck benannt und unter dem Begriff “Stribeck-Effekt” bekannt (siehe Abb. 1.9(c)). Für kleine Geschwindigkeiten unterhalb einer gewissen Grenzggeschwindigkeit, kann der Stribeck-Effekt aufgrund eines lokal negativen viskosen Reibkoeffizienten zu instabilem Verhalten bei Positionsregelkreisen mit PD Reglern führen (für zu klein gewählte Verstärkungen des differenzierenden Regleranteils, siehe [4]). Oft wird dieser destabilisierende Effekt ignoriert, was zu Risiken bei hochpräzisen Positionieraufgaben mit konstantem Sollwert führen kann (hier sind die Geschwindigkeiten beim Annähern an die konstante Sollposition sehr

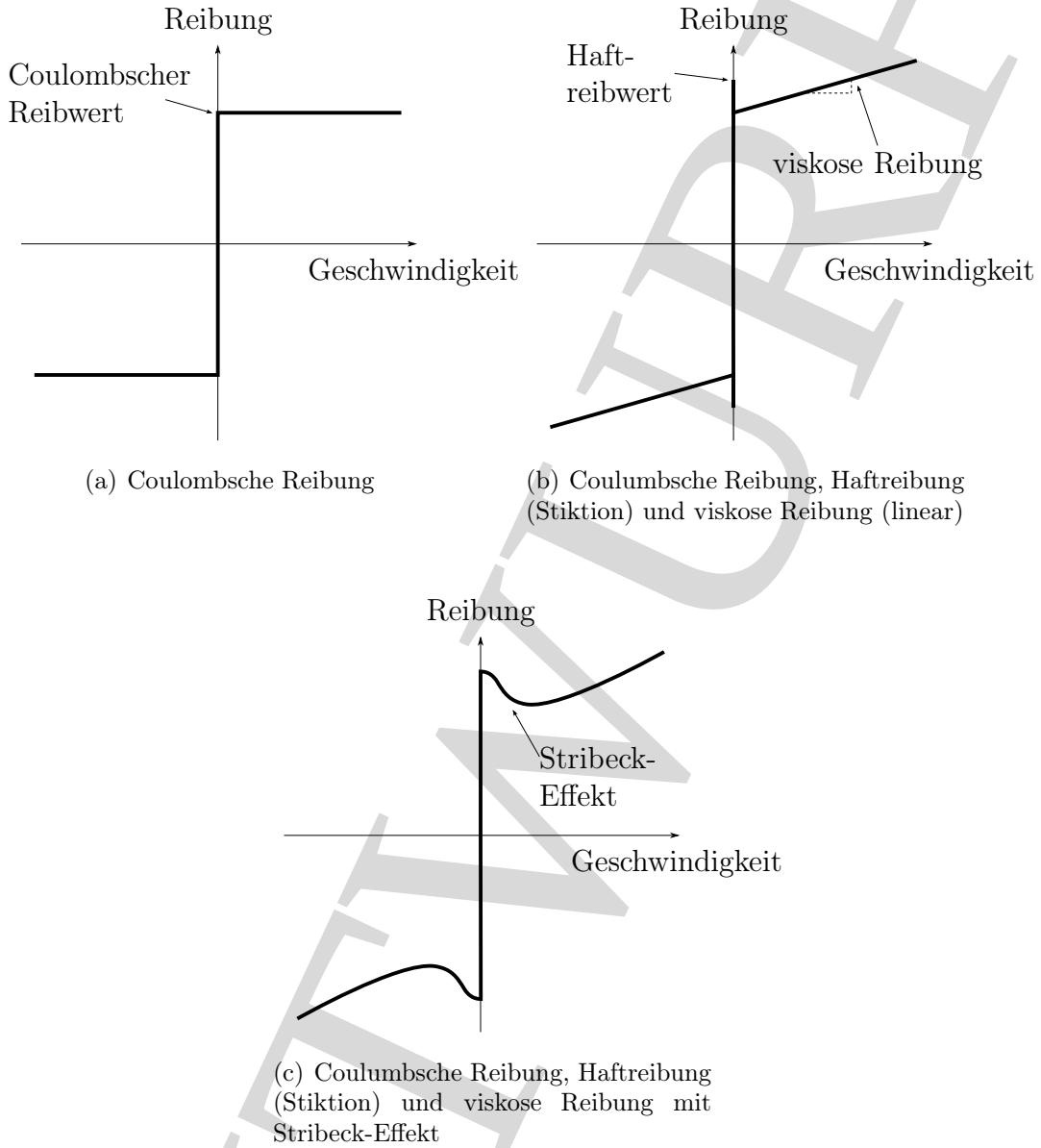


Abb. 1.9: Statische Reibmodelle.

klein, siehe [49]).

Zur Modellierung des Stribeck-Effektes ist folgende "Stribeck-Funktion" üblich (siehe [6, 44])

$$\forall u_S \geq u_C > 0 \quad \forall \omega_S > 0 \quad \forall \delta_S \in [1/2, 2]:$$

$$\beta: \mathbb{R} \rightarrow [u_C, u_S], \quad \omega \mapsto \beta(\omega) := u_C + (u_S - u_C) \exp \left(- \left(\frac{|\omega|}{\omega_S} \right)^{\delta_S} \right) \quad (1.11)$$

mit “Stribeck-Geschwindigkeit” ω_S [rad/s] (oder [m/s]) und “Stribeck-Exponent” δ_S [1].

Das folgende Reibmodell – auch bekannt als “Kinetisches Reibmodell” (siehe [2, S. 24-27]) – erlaubt die Modellierung von Coulomb-Reibung, Haftreibung, viskoser Reibung (Gleitreibung) und Stribeck-Effekt (siehe [46, S. 28])

$$f_{KFM}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(\omega, u_L) \mapsto f_{KFM}(\omega, u_L) := \begin{cases} f_S(u_L) & , \omega = 0 \\ \beta(\omega) \operatorname{sign}(\omega) + f_V(\omega) & , \omega \neq 0 \end{cases} \quad (1.12)$$

wobei $f_S(\cdot)$, $\beta(\cdot)$ und $f_V(\cdot)$ durch (1.8), (1.11) bzw. (1.9) gegeben sind. Die qualitative Reibkennlinie des kinetischen Reibmodells (1.12) ist in Abb. 1.9(c) dargestellt.

Bemerkung 1.2. Die Stribeck-Funktion $\beta(\cdot)$ in (1.11) kann für positive und negative Geschwindigkeiten gesondert vorgegeben werden (siehe [46, S. 49]). Solch eine Wahl kann notwendig werden, um die Realität besser abzubilden (siehe [62] oder auch Abb. 1.5). Es ergibt sich dann ein unsymmetrischer Verlauf in Abb. 1.9(c). Beispielhaft kann folgende unsymmetrische Stribeck-Funktion implementiert werden

$$\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad \omega \mapsto \beta(\omega) := \begin{cases} u_C^+ + (u_S^+ - u_C^+) \exp(-(|\omega|/\omega_S)^{\delta_S}) & , \omega \geq 0 \\ u_C^- + (u_S^- - u_C^-) \exp(-(|\omega|/\omega_S)^{\delta_S}) & , \omega < 0 \end{cases}$$

wobei $u_C^- \leq 0 \leq u_C^+$ und $u_S^- \leq 0 \leq u_S^+$. Im Folgenden wird auf den allgemeineren Fall verzichtet und die symmetrische Stribeck-Funktion (1.13) verwendet.

1.2.3 Dynamische Reibungsmodellierung: Das LuGre Reibmodell

Die bisherigen Reibmodelle sind *statische* Abbildungen der Geschwindigkeit (siehe Abb. 1.9(a)-(c)). Dynamische Reibeffekte (wie Hysterese, variierende Losbrechkkräfte oder nicht-gleitende Auslenkung), die in Laborversuchen (also real) beobachtet wurden, können mit den statischen Modellen (1.7), (1.10) und (1.12) *nicht* nachgebildet werden. Um auch dynamische Reibeffekte darstellen und modellieren zu können, werden dynamische Reibmodelle benötigt (siehe z.B. den Übersichtsartikel [6] oder das ausführliche Buch [5]). Eine erste Idee wurde bereits im Jahre 1968 von Dahl beschrieben (siehe [12]). Er erklärte dynamische Reibeffekte mithilfe der Auslenkung von (mikroskopisch kleinen) Federn in den Kontaktbereichen von sich berührenden Körpern. Sein vorgeschlagenes Modell ist jedoch nicht geeignet, um den Stribeck-Effekt nachzubilden (siehe [63]). Doch seine Arbeit bildete die Grundlage für die Entwicklung zahlreicher dynamischer Reibmodelle (siehe u.a. [63], [61], [16] oder [14]).

Der folgende Abschnitt soll das Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodell (siehe [63]) näher vorstellen und beschreiben. Das LuGre Reibmodell ist nichtlinear und dynamisch und es erlaubt die Modellierung des Stribeck-Effektes. In seiner allgemeinsten Form wurde es in der Dissertation [46] eingeführt. Im Folgenden wird es für rotatorische (bzw. translatorische) Systeme vorgestellt.

Bemerkung 1.3. *Das LuGre Reibmodell kann vereinzelte, in der Realität beobachtete, Reibphänomene (siehe [61]) nicht nachbilden. Zum einen zeigt es ein nicht physikalisch validiertes Driften bei kleinen angreifenden Vibrationskräften (siehe [14]) und zum anderen wird die stochastische Verteilung der Unebenheiten und Kontaktstellen vernachlässigt (siehe [51]). Nichtsdestotrotz ist das LuGre Reibmodell für eine Vielzahl von mechatronischen Problemstellungen mit Geschwindigkeits- und Positionsregelkreisen ein hinreichend genaues Reibmodell, das die relevanten Reibeffekte – wie Haftreibung, Stick-Slip, variierende Losbrechkräfte, nicht-gleitende Auslenkung (engl. pre-sliding displacement), Reibungsverzögerung (engl. frictional lag), Hysterese und Hunting (bei Regler mit integralem Anteil) – nachbilden kann (siehe [46, 63]). Des Weiteren kann das LuGre Modell passiv (im Sinne von dissipativ) gestaltet werden (siehe [8]).*

1.2.3.1 Das allgemeine Lund-Grenoble Reibmodell

Beim Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodell werden die Kontaktstellen und Oberflächenunebenheiten (siehe Abb. 1.6(a)) als sich verbiegenden “Borsten” modelliert (siehe Abb. 1.6(b)). Die Borsten verhalten sich wie (ideale) Federn mit (durchschnittlicher) Steifigkeit $\sigma > 0$ [Nm/rad] (oder [N/m]). Die Verbiegung (Auslenkung) aller Borsten innerhalb einer Kontaktstelle wird mit der gemittelten (durchschnittlichen) Borstenbiegung $\vartheta(\cdot)$ [rad] (oder [m]) beschrieben.

Für die symmetrische Stribeck-Funktion $\beta(\cdot)$ aus (1.11), die durchschnittliche Borstensteifigkeit σ , die (Relativ-)Geschwindigkeit ω [rad/s] (oder [m/s]) und die anfängliche Borstenauslenkung ϑ^0 [rad] (oder [m]) lässt sich das dynamische Verhalten der (durchschnittlichen) Borstenbewegung als nichtlineare Differentialgleichung erster Ordnung modellieren

$$\dot{\vartheta}(t) = \omega(t) - \sigma \frac{|\omega(t)|}{\beta(\omega(t))} \vartheta(t), \quad \vartheta(0) = \vartheta^0 \in \mathbb{R}, \quad \omega(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}). \quad (1.13)$$

Das LuGre Reibmodell soll, wie in [46, Abschnitt 3.2-3] beschrieben, für den allgemeinen Fall vorgestellt werden.

Hierzu führen wir noch die Dämpfung der Ablenkungsrate $\dot{\vartheta}(\cdot)$

$$\forall \nu_D, \omega_D > 0 \forall \delta_D \geq 1: \quad f_D : \mathbb{R} \rightarrow [0, \nu_D],$$

$$\omega \mapsto f_D(\omega) := \nu_D \exp(-(|\omega|/\omega_D)^{\delta_D}) \quad (1.14)$$

mit Dämpfungskoeffizient ν_D [Nms/rad] (oder [Ns/m]), Dämpfungsgeschwindigkeit ω_D [rad/s] (oder [m/s]) und Dämpfungsexponent δ_D [1] ein.

Bemerkung 1.4. *Bevor nun das LuGre Reibmodell als Operator beschrieben werden kann, muss sicher gestellt werden, dass eine eindeutige und globale Lösung $\vartheta_{\omega(\cdot)} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ des Anfangswertproblems (1.13) existiert. Dazu untersuchen wir die rechte Seite von (1.13):*

$$f : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (t, \vartheta) \mapsto f(t, \vartheta) := f(\omega(t), \vartheta) := \omega(t) - \sigma \frac{|\omega(t)|}{\beta(\omega(t))} \vartheta. \quad (1.15)$$

Für $\omega(\cdot) \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ und $\vartheta \in \mathbb{R}$ gilt $|f(t, \vartheta)| \leq (1 + \frac{\sigma}{u_C})|\omega(t)|$ für alle $t \geq 0$, somit ist $f(\cdot, \vartheta)$ messbar und lokal integrierbar. Des Weiteren gilt für alle $\omega(\cdot) \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$, $\vartheta_1, \vartheta_2 \in \mathbb{R}$ und $\hat{t} \geq 0$:

$$|f(\hat{t}, \vartheta_2) - f(\hat{t}, \vartheta_1)| \leq \frac{\sigma}{u_C} \omega(\hat{t}) |\vartheta_1 - \vartheta_2|,$$

d.h. $f(\hat{t}, \cdot)$ ist auf $\mathbb{R}$ Lipschitz stetig für alle $\hat{t} \geq 0$. Diese Eigenschaften von (1.15) sind nach dem Existenz- und Eindeutigkeitsatz für gewöhnliche Differentialgleichungen (im Sinne von Carathéodory, siehe [35, Proposition 2.1.19]) hinreichende Bedingungen für eine eindeutige und maximale Lösung $\vartheta_{\omega(\cdot)} : [0, T) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $T \in (0, \infty]$. Darüber hinaus ist $\vartheta_{\omega(\cdot)}(\cdot)$ auf $[0, T)$ beschränkt, denn, für alle $t \in [0, T)$, gelten folgende Implikationen:

$$\begin{aligned} \llbracket |\vartheta_{\omega(\cdot)}(t)| \geq u_S/\sigma \rrbracket &\implies \\ \llbracket \frac{d}{dt} \vartheta_{\omega(\cdot)}(t)^2 \leq -2|\vartheta_{\omega(\cdot)}(t) \omega(t)| \underbrace{\left(\text{sign}(\vartheta_{\omega(\cdot)}(t) \omega(t)) \right)}_{\in \{-1, 0, 1\}} + \sigma \frac{|\vartheta_{\omega(\cdot)}(t)|}{\beta(\omega(t))} \rrbracket &\leq 0 \rrbracket \\ &\implies \llbracket \forall t \geq 0: \quad |\vartheta_{\omega(\cdot)}(t)| \leq \max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\} \rrbracket. \end{aligned}$$

Somit kann die Lösung $\vartheta_{\omega(\cdot)}(\cdot)$ auf ganz $\mathbb{R}_{\geq 0}$ fortgesetzt werden, d.h. $T = \infty$. Die Lösung

$$\vartheta_{\omega(\cdot)} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \left[-\max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\}, \max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\} \right]. \quad (1.16)$$

ist also eindeutig, global, stetig und gleichmäßig beschränkt.

Abschließend kann nun der *LuGre Reiboperator* [Nm] (oder [N]) eingeführt werden mit

$$\left. \begin{aligned} \mathfrak{L}_{g^0}: \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{L}_{\text{loc}}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}) \\ \omega(\cdot) &\mapsto \sigma \vartheta_{\omega(\cdot)} + f_D(\omega(\cdot)) \left(\omega(\cdot) - \sigma \frac{|\omega(\cdot)|}{\beta(\omega(\cdot))} \vartheta_{\omega(\cdot)} \right) + f_V(\omega(\cdot)), \\ \text{wobei } f_D(\cdot) &\text{ wie in (1.14), } \beta(\cdot) \text{ wie in (1.11) und } f_V(\cdot) \text{ wie in (1.9).} \\ \vartheta_{\omega(\cdot)} &\text{ sei die Lösung des Anfangswertproblem (1.13).} \end{aligned} \right\} \quad (1.17)$$

Der Operator $\mathfrak{L}_{g^0}$ bildet (Relativ-)Geschwindigkeit ω auf Reibmoment (oder -kraft) $\mathfrak{L}_{g^0}\omega$ ab. Er ist durch die anfängliche Borstenauslenkung ϑ^0 parametrisiert und ermöglicht es das LuGre Reibmodell aus [46, Abschnitts 3.2,3.3] in kompakter Form darzustellen.

1.2.3.2 Das vereinfachte Lund-Grenoble Reibmodell mit linearer viskoser Reibung

Ergebnisse der Reibungsidentifikation (siehe u.a. [4, 62] oder [47, S. 195] für den Laboraufbau in Abschnitt 1.1.2) zeigen, dass viele mechatronische Systeme lediglich lineare viskose Reibverläufe der Art $\omega(\cdot) \mapsto \nu \omega(\cdot)$ mit viskosem Reibkoeffizienten $\nu \geq 0$ $\left[\frac{\text{Nms}}{\text{rad}} \right]$ (oder $\left[\frac{\text{Ns}}{\text{m}} \right]$) aufweisen. D.h. $\delta_V = 1$ in (1.9) ist in vielen Anwendungsfällen eine zulässige und vereinfachende Annahme für die Reibungsmodellierung.

Daher wird – analog zu [40] – Reibung in einen *linearen aber unbeschränkten viskosen* Reibanteil und einen *nichtlinearen (dynamischen) aber beschränkten* Reibanteil aufgeteilt. Der dynamische Reibanteil beinhaltet Coulomb-Reibung, Haftreibung und Stribeck-Effekt. Das vereinfachte, dynamische LuGre Reibmodell mit linearer viskoser Reibung kann wie folgt beschrieben werden:

$$\left. \begin{aligned} \forall \omega(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}): \quad \omega(\cdot) &\mapsto \nu \omega(\cdot) + (\mathfrak{L}_{g^0}^{\text{red}} \omega)(\cdot) \\ \text{wobei} \\ \mathfrak{L}_{g^0}^{\text{red}}: \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}), \\ \omega(\cdot) &\mapsto \sigma \vartheta_{\omega(\cdot)} + f_D(\omega(\cdot)) \left(\omega(\cdot) - \sigma \frac{|\omega(\cdot)|}{\beta(\omega(\cdot))} \vartheta_{\omega(\cdot)} \right) \\ \text{mit } f_D(\cdot) &\text{ wie in (1.14) und } \beta(\cdot) \text{ wie in (1.11). } \vartheta_{\omega(\cdot)} \text{ sei die Lösung} \\ \text{des Anfangswertproblem (1.13).} \end{aligned} \right\} \quad (1.18)$$

Der *reduzierte* LuGre Reiboperator $\mathfrak{L}_{g^0}^{\text{red}}$ in (1.18) kann direkt aus dem allgemeinen Reiboperator $\mathfrak{L}_{g^0}$ abgeleitet werden. Hierzu wird der (nichtlineare) viskose Reibanteil vernachlässigt, d.h. $f_V(\omega(\cdot)) = 0$ in (1.17). Auch der reduzierte Reiboperator $\mathfrak{L}_{g^0}^{\text{red}}$ wird durch die anfängliche Borstenbiegung ϑ^0 parametrisiert.

Im Gegensatz zum allgemeinen Reiboperator $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}$ ist der reduzierte LuGre Reiboperator $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}^{\text{red}}$ *gleichmäßig beschränkt*, denn, für alle $\omega(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$, gilt

$$\forall t \geq 0: \quad |(\mathfrak{L}_{\vartheta^0}^{\text{red}} \omega)(t)| \leq 2\nu_D \max_{t \geq 0} \left\{ \exp(-(|\omega(t)|/\omega_D)^{\delta_D}) |\omega(t)| \right\} \cdot \left(1 + \frac{\sigma}{u_C} \max \left\{ \frac{u_S}{\sigma}, |\vartheta^0| \right\} \right) + \sigma \max \left\{ \frac{u_S}{\sigma}, |\vartheta^0| \right\} =: M_{\mathfrak{L}_{\vartheta^0}^{\text{red}}} < \infty. \quad (1.19)$$

1.2.4 Darstellbare Reibeffekte mithilfe des LuGre Reibmodells

In diesem Abschnitt sollen anhand von vier Experimenten die darstellbaren Reibeffekte des LuGre Reibmodells (1.17) veranschaulicht werden. Die folgenden Simulationsexperimente zeigen, dass das LuGre Reibmodell (1.17) die meisten realen Reibeffekte, wie z.B. nicht-gleitende Auslenkung, Reibungsverzögerung, Hysterese, Stick-Slip und Grenzzyklen („Hunting“) darstellen kann. Die vier Experimente sind in Abb. 1.10 illustriert und wurden in Matlab/Simulink implementiert. Als numerisches Lösungsverfahren wurde `ode4` (Runge-Kutta) mit konstanter Schrittweite 10^{-5} [s] verwendet. Die Simulationsparameter sind in Tab. 1.3 zusammengefasst. Sie gelten für alle vier Experimente (mit entsprechenden Einheiten). Die Experimente entsprechen prinzipiell denen aus [63] sind aber um den nichtlinearen Dämpfungsanteil (1.14) ergänzt.

Experiment 1:

Hysterese und verzögerter Reibeinfluss (engl. frictional lag)

In diesem Experiment wird das LuGre Reibmodell (1.17) mit sinusförmigen Geschwindigkeitsverläufen der Form

$$\omega: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto \omega(t) = 5 \cdot 10^{-3} (\sin(\omega_0 t) + 1) \quad (1.20)$$

angeregt. Die Kreisfrequenz $\omega_0 \in \{1, 10, 25\}$ [rad/s] variiert pro Durchlauf. Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 1.11 dargestellt. Hysterese tritt bei allen drei Anregungen auf (siehe Abb. 1.11(a)). Folgende Beobachtungen sind festzuhalten:

- die Hysteresekurve ist umso „weiter“, je höher die anregende Kreisfrequenz ω_0 (der „Bauch“ ist maximal bei $\omega_0 = 25$ [rad/s]) und
- das Reibmoment ist größer bei zunehmender als bei abnehmender Geschwindigkeit.

Des Weiteren lassen sich mithilfe des LuGre Reibmodells (1.17) Verzögerungen im Reibverlauf (engl. frictional lag) modellieren (siehe Abb. 1.11(b)): Für (sehr) kleine und abnehmende (bzw. zunehmende, nicht gezeigt) Geschwindigkeiten nimmt das Reibmoment $\mathfrak{L}_{\vartheta^0} \omega$ [Nm] mit Verzögerung zu (bzw. ab).

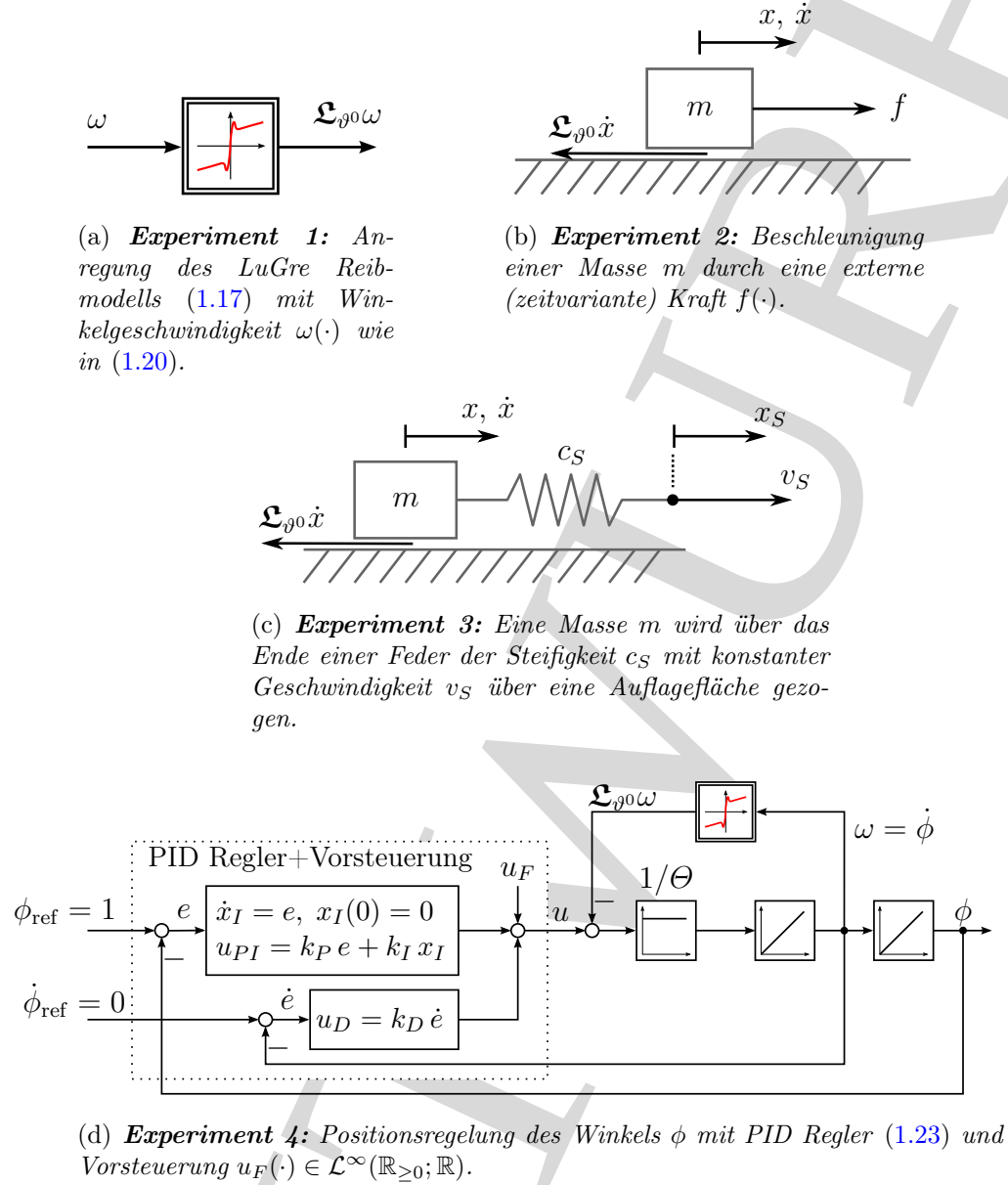


Abb. 1.10: Simulationsexperimente mit dem LuGre Reibmodell (1.17).

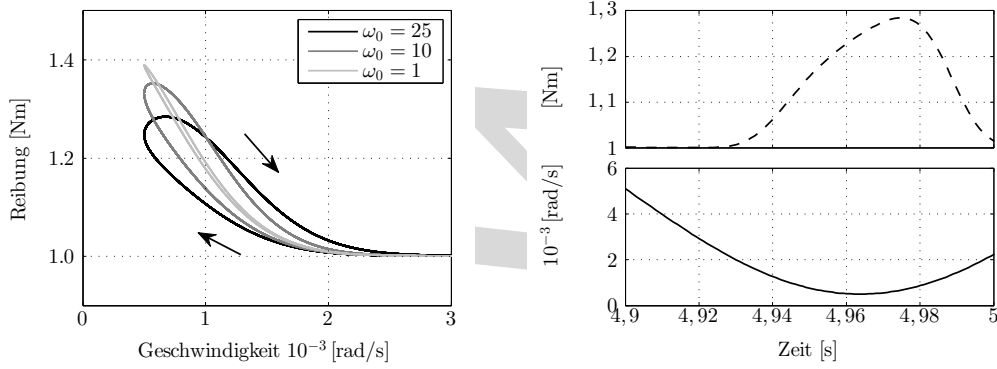
Experiment 2:**Nicht-gleitende Auslenkung (engl. pre-sliding displacement)**

Im zweiten Experiment beschleunigt eine externe Kraft f [N] eine Masse $m > 0$ [kg]. Die Masse liegt beweglich auf einer festen Unterlage auf (siehe Abb. 1.10(c)). Reibung (1.17) wirkt der Beschleunigung durch die Kraft f entgegen. Die Dynamik lässt sich wie folgt beschreiben

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{m} \left(f(t) - (\mathcal{L}_{g^0} \dot{x})(t) \right), \quad (x(0), \dot{x}(0)) = (0, 0). \quad (1.21)$$

Beschreibung	Symbol = Wert	[Einheit]
Coulomb-Niveau	$u_C = 1$	[Nm] oder [N]
Haftreibungsniveau	$u_S = 1.5$	[Nm] oder [N]
Steifigkeit	$\sigma = 10^5$	[Nm/rad] oder [N/m]
Stribeck-Geschwindigkeit	$\omega_S = 0.001$	[rad/s] oder [m/s]
Stribeck-Exponent	$\delta_S = 2$	[1]
Dämpfungsreibkoeffizient	$\nu_D = \sqrt{10^5}$	[Nms/rad] oder [Ns/m]
Dämpfungsreibgeschwindigkeit	$\omega_D = 0.1$	[rad/s] oder [m/s]
Dämpfungsreibexponent	$\delta_D = 2$	[1]
Viskoser Reibkoeffizient	$\nu = 0.4$	[Nms/rad] oder [Ns/m]
Viskoser Reibexponent	$\delta_V = 1$	[1]
Anfangswert der Borstenbiegung	$\vartheta^0 = 0$	[rad] oder [m]

Tabelle 1.3: Simulationsparameter des LuGre Reibmodells (1.17) für die Experimente 1-4.



(a) Hysteresis für anregende Geschwindigkeiten $\omega(t) = 5 \cdot 10^{-3}(\sin(\omega_0 t) + 1)$ mit $\omega_0 \in \{1, 10, 25\}$ [rad/s]. (b) Verzögerung ('frictional lag' für $\omega_0 = 25$ [rad/s]): --- Reibung ($\mathfrak{L}_{\vartheta^0 \omega}(\cdot)$) (oben) und — Geschwindigkeit $\omega(\cdot)$ (unten).

Abb. 1.11: Experiment 1—Simulationsergebnisse: Hysteresis und Verzögerung.

Während der Simulation werden Position x [m], Geschwindigkeit $\dot{x}$ [m/s], durchschnittliche Borstenbiegung ϑ [m] und Reibkraft $\mathfrak{L}_{\vartheta^0 \dot{x}}$ [N] aufgezeichnet. Die Kraft f wird rampenförmig erhöht, für einige Zeit konstant gehalten und anschließend wieder rampenförmig aber bei reduzierter Steigung vergrößert (siehe Abb. 1.12(b) oben). In Abb. 1.12(a) ist deutlich die nicht-gleitende Auslenkung (engl. pre-sliding displacement) zu erkennen. Es ergibt sich eine Positionsänderung $x(\cdot)$ von bis zu $\approx 0.5 \cdot 10^{-4}$ [m]. Während der nicht-gleitenden Bewegung wird die externe Kraft f vollständig von der Reibkraft $\mathfrak{L}_{\vartheta^0 \dot{x}}$ kompensiert. Die Reibkraft ist proportional zu Borstenbiegung (siehe Abb. 1.12(b)). Während des

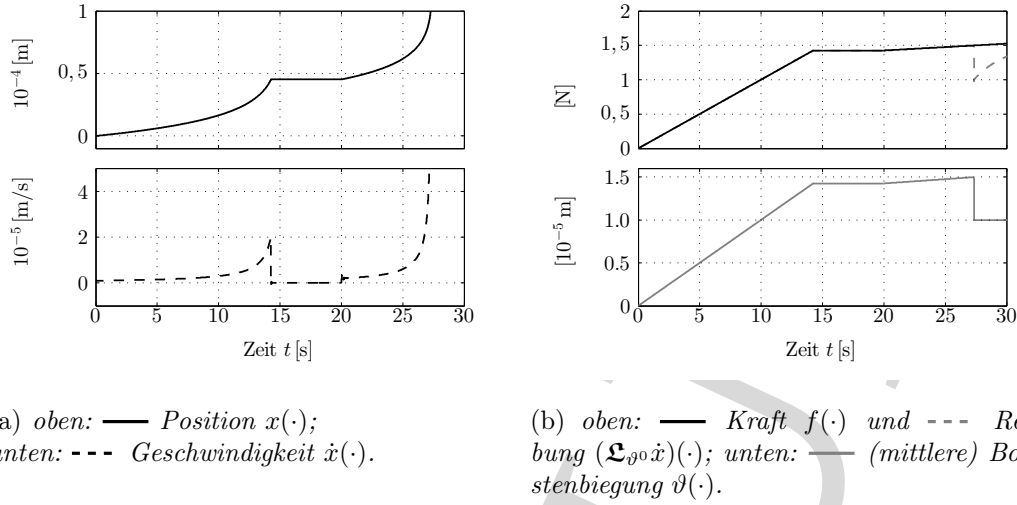


Abb. 1.12: Experiment 2—Simulationsergebnisse: Nicht-gleitende Auslenkung (engl. pre-sliding displacement).

Einwirken einer konstanten Kraft (im Intervall $[14 - 20]$ [s]) reduziert sich die Geschwindigkeit $\dot{x}(\cdot)$ der Masse m schlagartig auf Null.

Zum Zeitpunkt $t \approx 28$ [s] wird die Losbrechkraft von ≈ 1.5 [N] erreicht (siehe Abb. 1.12(b) oben). Danach beginnt der Gleitvorgang (siehe Abb. 1.12(a)). Aufgrund der Rückstellung der Borstenbiegung (die Stribeck-Geschwindigkeit wird deutlich überschritten) verringert sich die Reibkraft $(\mathfrak{L}_{f0}\dot{x})(\cdot)$ drastisch. Die durchschnittliche Borstenbiegung $\vartheta(\cdot)$ fällt auf 10^{-5} [m] ab (siehe Abb. 1.12(b) unten).

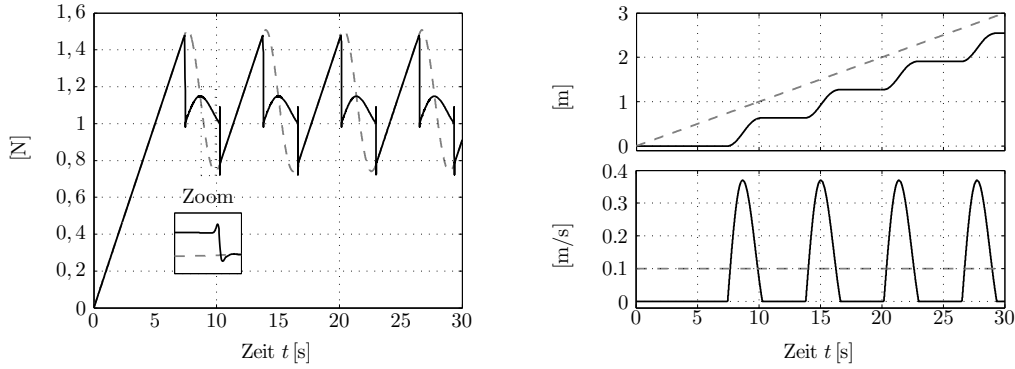
Experiment 3: Stick-Slip

Der in Abb. 1.10(c) dargestellte Aufbau zeigt eine Masse $m > 0$ [kg], die über eine Feder mit der Steifigkeit $c_S > 0$ [kg/s²] nach rechts gezogen wird. Der rechte Endpunkt x_S [m] der Feder wird hierbei mit konstanter Geschwindigkeit $v_S > 0$ [m/s] bewegt. Die Position x [m] des Schwerpunktes der Masse m wird sich in Abhängigkeit der anliegenden Beschleunigungskraft ändern. Die resultierende Federkraft $c_S(x_S - x)$ [Nm] wirkt der Reibkraft $\mathfrak{L}_{f0}\dot{x}$ entgegen. Die Dynamik dieses Experiments lässt sich wie folgt beschreiben

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{m} \left(c_S \left(\underbrace{v_S t}_{=x_S(t)} - x(t) \right) - (\mathfrak{L}_{f0}\dot{x})(t) \right), \quad (x(0), \dot{x}(0)) = (0, 0). \quad (1.22)$$

Die Simulationsparameter sind in Tab. 1.3 zusammengefasst.

Der in (1.17) mitmodellierter Stribeck-Effekt (1.11) tritt hier zum Vorschein und verursacht Stick-Slip: Für aufeinanderfolgende Zeitintervalle ist die Masse m entweder in Bewegung oder in Ruhe (siehe Abb. 1.13(b)). Während des Stillstandes oder solange die Geschwindigkeit $\dot{x}(\cdot)$ der Masse m kleiner ist, als



(a) — Reibung ($\mathfrak{L}_{\theta^0} \dot{x}(\cdot)$) und --- Rückstellkraft der Feder $c_S(v_S \cdot -x(\cdot))$. (b) oben: Position — $x(\cdot)$ und --- $x_S(\cdot)$; unten: Geschwindigkeit — $\dot{x}(\cdot)$ und --- $v_S(\cdot)$.

Abb. 1.13: Experiment 3—Simulationsergebnisse: ‘Stick-slip’ bei Parametrierung $m = 1$ [kg], $c_S = 2$ [N/m] und $v_S = 0.1$ [m/s].

die Geschwindigkeit $\dot{x}_S(\cdot) = v_S(\cdot)$ des Federendpunktes, wird die Federkraft $c_S(v_S \cdot -x(\cdot))$ erhöht.

Sobald die Federkraft das Haftreibungsniveau überschritten hat, d.h. $c_S(v_S \cdot -x(\cdot)) > u_S$, beschleunigt die Masse m und beginnt zu gleiten. Sie „rutscht“ (engl. to slip). Wenn die Geschwindigkeit $\dot{x}(\cdot)$ die Stribeck-Geschwindigkeit $\omega_S = 0.001$ [m/s] übersteigt, reduziert sich die Reibkraft aufgrund der partiellen Schmierung (Bereich III) deutlich und, in Folge dessen, erhöht sich die Beschleunigungskraft noch weiter. Sobald die Geschwindigkeit $\dot{x}(\cdot)$ die Zuggeschwindigkeit v_S übersteigt, holt der Massenschwerpunkt im Verhältnis zum Federendpunkt x_S auf, so dass sich gleichzeitig die Federkraft $c_S(v_S \cdot -x(\cdot))$ reduziert (siehe Abb. 1.13(b) unten und Abb. 1.13(a)). Für Federkräfte kleiner als die Reibkraft wird die Masse m abgebremst (negative Beschleunigung). Ihre Geschwindigkeit $\dot{x}(\cdot)$ nimmt ab (siehe Abb. 1.13(b) unten).

Für sehr kleine Geschwindigkeiten kommt es zum (umgekehrten) Stribeck-Effekt: die Reibkraft nimmt stetig aber drastisch zu (siehe Abb. 1.13(a) unten). Die wirkende Federkraft reicht nicht mehr aus, um eine positive Beschleunigung der Masse zu erzielen. Die Masse wird bis zum Stillstand abgebremst. Sie „klebt“ fest (engl. to stick). Im Stillstand entspannen sich die Borsten vollständig, was zu einer minimalen Reibkraft führt (siehe Abb. 1.13(a)). Nun beginnt der Durchlauf von vorne. Die Masse klebt fest und rutscht und folgt dem Federendpunkt $x_S(\cdot)$ stufenartig mit deutlichem Schleppfehler (siehe Abb. 1.13(b) oben).

Experiment 4:**Grenzzyklen („Hunting“) für Regler mit integralem Anteil**

In diesem Experiment wird der Aufbau aus Abb. 1.10(d) betrachtet. Ein PID Regler

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_I(t) &= e(t) := \phi_{\text{ref}}(t) - \phi(t), & x_I(0) &= 0, \\ u(t) &= \underbrace{k_P e(t) + k_I x_I(t)}_{=: u_{PI}} + \underbrace{k_D \dot{e}(t)}_{=: u_D} + u_F(t), & k_P, k_I, k_D &\in \mathbb{R}, \\ & & u_F(\cdot) &\in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}), \end{aligned} \right\} \quad (1.23)$$

mit Vorsteuerung u_F [Nm] und Verstärkungen k_P [Nm/rad], k_I [Nm/(rad s)] und k_D [Nms/rad] des proportionalen, integralen bzw. differenzierenden Regleranteils, wird zur Positionsregelung des rotatorischen Systems³⁾

$$\ddot{\omega}(t) = \ddot{\phi}(t) = \frac{1}{\Theta} \left(u(t) - (\mathfrak{L}_{\vartheta^0 \omega})(t) \right), \quad (\phi(0), \omega(0)) = (0, 0) \quad (1.24)$$

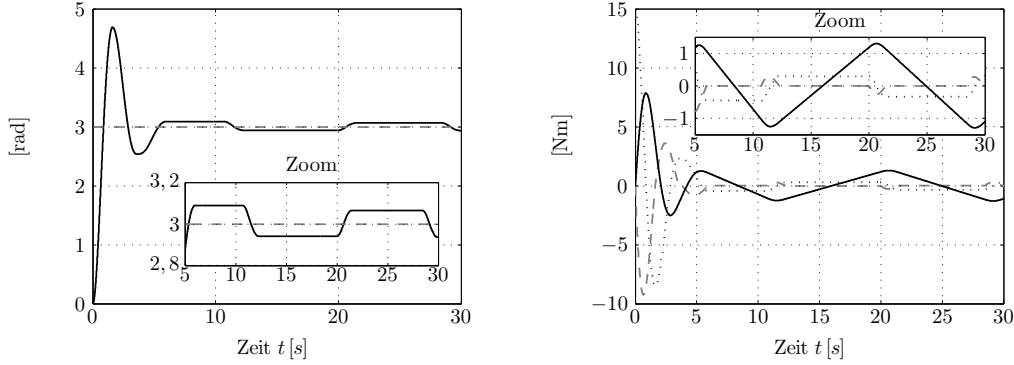
mit Trägheit Θ [kg m²] eingesetzt. Auf das mechanische System wirkt LuGre Reibung $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}$ [Nm] wie in (1.17). Das LuGre Reibmodell ist entsprechend Tab. 1.3 parametrisiert. Das Regelziel ist eine asymptotisch genaue Festwertregelung auf $\phi_{\text{ref}}(\cdot) = 3$ [rad], d.h. $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(t) = 3$ bzw. $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$ soll erreicht werden.

Aufgrund der Reibeinflüsse und des integralen Anteils des PID Regler treten Grenzzyklen nach ≈ 10 [s] auf (siehe Abb. 1.14(a); es werden nur die ersten 30 [s] gezeigt). Der Winkel $\phi(\cdot)$ „oszilliert“ um die gewünschte (konstante) Sollgröße $\phi_{\text{ref}}(\cdot)$. Innerhalb der Zeitintervalle [12, 20] [s] und [21, 29] [s] ändert sich der Winkel $\phi(\cdot)$ nicht. Eine konstante Regelabweichung führt zum „Aufintegrieren“ des integrierenden Regleranteils $k_I x_I(\cdot)$ bis das Losbrechmoment von ≈ 1.25 [Nm] erreicht wird (siehe Abb. 1.14(b)). Das Trägheitsmoment erfährt eine Beschleunigung in die entgegengesetzte Drehrichtung bis es wieder zum Stillstand kommt. Der proportional und differenzierende Regleranteil $k_P e(\cdot)$ und $k_D \dot{e}(\cdot)$ sind nicht groß genug, um ein kurzzeitiges Stillstehen zu unterdrücken (siehe Ab. 1.14(b)).

Bemerkung 1.5 (Steifes Simulationsproblem).

Bei der numerischen Integration (Simulation) der dynamischen LuGre Reibmodelle (1.17) und (1.18) stößt man auf das Problem einer steifen Differentialgleichung (engl. *stiff equation*). Das ist auf die normalerweise sehr hohen Werte der Borstensteifigkeit $\sigma \gg 1$ (z.B. 10^5 [N] in Abschnitt 1.2) zurückzuführen, welche entweder den Einsatz von besonderen numerischen Lösungsverfahren („stiff solvers“, z.B. *ode23s* in Matlab) oder von (extrem) kleinen Simulationsschrittweiten ($< 10^{-5}$ [s]) nötig machen, um eine korrekte – d.h. numerisch stabile – Lösung zu garantieren (siehe z.B. [33, Kap. 1,2]).

³⁾ Das rotatorische System (1.24) entspricht dem Ein-Massen-System (1.2) ohne Getriebe (d.h. $g_r = 1$), ohne lastseitiger Reibung (d.h. $\mathfrak{F}_2 = 0$) und ohne Lastmoment (d.h. $m_L = 0$). Für die motorseitige Reibung gilt $\mathfrak{F}_1 \omega = \mathfrak{L}_{\vartheta^0 \omega}$.



(a) — Position $\phi(\cdot)$ und --- Sollwert $\phi_{\text{ref}}(\cdot)$. (b) Stellgrößenanteile: $k_P e(\cdot)$ (proportional), --- $k_D \dot{e}(\cdot)$ (differenzierend) und — $k_I x_I(\cdot)$ (integrierend).

Abb. 1.14: Experiment 4—Simulationsergebnisse: Grenzyklen (‘Hunting’) bei Parametrierung $m = 1$ [kg], $\phi_{\text{ref}}(\cdot) = 3$ [rad], $u_F(\cdot) = 0$ [Nm], $k_P = 5$ [Nm/rad], $k_D = 2$ [Nms/rad] und $k_I = 5$ [Nm/(rad s)].

1.2.5 Systemtheoretische Untersuchung des LuGre Reibmodells

In den Arbeiten [21–24, 28–32, 40, 55] und [53, Kap. 16 & 17] über hoch-verstärkungs-basierte adaptive Regelungsverfahren für mechatronische Systeme wird der Einfluss von Reibung mithilfe eines Operators $\mathfrak{T}: \mathcal{C}([-h, \infty); \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{L}_{\text{loc}}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}^m)$ kompakt beschrieben. In früheren Arbeiten wurde entweder angenommen, dass statische (aber stetige) Reibeinflüsse vorliegen (siehe [25–27, 54, 55]) oder dass dynamische Reibeffekte mithilfe eines Operators beschrieben werden können (siehe [21, 28, 40, 55] und [53, Kap. 16 & 17]). Eine Überprüfung, ob eine Reibungsmodellierung mithilfe eines Operators zulässig und sinnvoll ist, wurde erst in den Abschnitten 1.4.5 & 5.1.2 der Dissertation [22] anhand des LuGre Reibmodells (1.17) nachgeliefert. Diese Überprüfung soll hier knapp wiederholt werden.

Hierzu sollen im Folgenden dynamische Systeme betrachtet werden, die durch Funktionaldifferentialgleichungen der Form

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), (\mathfrak{T}\mathbf{x})(t)), \quad \mathbf{x}|_{[-h, 0]} = \mathbf{x}^0 \in \mathcal{C}([-h, 0]) \text{ mit } \mathbf{x}^0(0) \in \mathcal{D} \quad (1.25)$$

mit $h \geq 0$, $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $\mathfrak{T}: \mathcal{C}([-h, \infty); \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{L}_{\text{loc}}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}^m)$ und $\mathbf{f}: [-h, \infty) \times \mathcal{D} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ beschrieben werden können. Um auf Existenz einer Lösung⁴⁾ der Funktionaldifferentialgleichung (1.25) schließen zu können, muss die Existenz-Theorie von Carathéodory (siehe z.B. [35, Abschnitt 2.1.2]) erweitert werden.

⁴⁾ Eine absolut-stetige Funktion $\mathbf{x}: [-h, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T \in (0, \infty]$ heißt Lösung des Anfangstrajektorienproblems (1.25), sofern $\mathbf{x}(\cdot)$ (1.25) auf $[0, T)$ (fast überall) löst und $\mathbf{x}|_{[-h, 0]} = \mathbf{x}^0$ und $\mathbf{x}(t) \in \mathcal{D}$ für alle $t \in [0, T)$ gilt.

Hierzu folgen wir der vorgeschlagenen Erweiterung aus [38] und wiederholen die Definition der zulässigen Operatorklasse.

Definition 1.6 (Operatorklasse $\mathcal{T}$, siehe [38]).

Ein Operator $\mathfrak{T}$ gehört zur Operatorklasse $\mathcal{T}$ wenn, und nur dann wenn, für $h \geq 0$ und $n, m \in \mathbb{N}$, die folgenden Operatoreigenschaften erfüllt sind:

$$(op_1) \quad \mathfrak{T}: \mathcal{C}([-h, \infty); \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{L}_{loc}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}^m);$$

$$(op_2) \quad \text{Für alle } \delta > 0 \text{ existiert ein } \Delta > 0, \text{ so dass für alle } \zeta(\cdot) \in \mathcal{C}([-h, \infty); \mathbb{R}^n):$$

$$\sup_{t \in [-h, \infty)} \|\zeta(t)\| < \delta \quad \implies \quad \|(\mathfrak{T}\zeta)(t)\| \leq \Delta \quad \text{für f.a. } t \geq 0;$$

$$(op_3) \quad \text{Es gilt für alle } t \geq 0 \text{ und:}$$

$$(a) \quad \text{für alle } \zeta(\cdot), \xi(\cdot) \in \mathcal{C}([-h, \infty); \mathbb{R}^n):$$

$$\zeta(\cdot) \equiv \xi(\cdot) \text{ auf } [-h, t]$$

$$\implies \quad (\mathfrak{T}\zeta)(s) = (\mathfrak{T}\xi)(s) \quad \text{für f.a. } s \in [0, t];$$

$$(b) \quad \text{für alle } \beta(\cdot) \in \mathcal{C}([-h, t]; \mathbb{R}^n) \text{ existieren } \tau, \delta, c_0 > 0, \text{ so dass für alle } \zeta(\cdot), \xi(\cdot) \in \mathcal{C}([-h, \infty), \mathbb{R}^n) \text{ mit } \zeta|_{[-h, t]} = \beta = \xi|_{[-h, t]} \text{ und } \zeta(s), \xi(s) \in \mathbb{B}_\delta^n(\beta(t)) \text{ für alle } s \in [t, t + \tau]:$$

$$\text{ess-sup}_{s \in [t, t + \tau]} \|(\mathfrak{T}\zeta)(s) - (\mathfrak{T}\xi)(s)\| \leq c_0 \sup_{s \in [t, t + \tau]} \|\zeta(s) - \xi(s)\|.$$

Die Konstante $h \geq 0$ beschreibt die „Größe des Gedächtnisses“ des Operators $\mathfrak{T} \in \mathcal{T}$. Ein Operator $\mathfrak{T}$ der Klasse $\mathcal{T}$ bildet den Raum der stetigen Funktionen auf den Raum der messbaren, lokal essentiell beschränkten Funktionen ab (Eigenschaft (op₁)). Jede beschränkte Eingangsfunktion erzeugt die Abbildung einer ebenfalls beschränkten Ausgangsfunktion (in der Art einer „bounded-input bounded-output“ Eigenschaft (op₂)). Die Abbildung hängt nur vom aktuellen und vorangegangenen Verlauf der Eingangsfunktion ab und ist somit kausal (Eigenschaft (op₃)(a)). Eigenschaft (op₃)(b) gewährleistet eine Art „lokale Lipschitz Stetigkeit“. Dies ist eine technische Annahme, um eine angepasste Existenztheorie (siehe z.B. [38, Theorem 5] oder [50, Theorem 7]) zur Analyse von dynamischen Systemen parat zu haben, die durch Funktionaldifferentialgleichungen der Form (1.25) beschrieben werden.

Ausgehend vom LuGre Reibmodell, eingeführt in [63], wurde in den vorangegangenen Abschnitten, Reibung als (dynamischer) Reiboperator modelliert. Es wird nun gezeigt, dass die eingeführten LuGre Reiboperatoren $\mathfrak{L}_{g^0}$ wie in (1.17) und $\mathfrak{L}_{g^0}^{\text{red}}$ wie in (1.18) (ohne viskose Reibung) Elemente der Operatorklasse $\mathcal{T}$ (siehe Definition 1.6) sind.

Lemma 1.7. *Der LuGre Reiboperator $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}$ wie in (1.17), parametrisiert durch $\vartheta^0 \in \mathbb{R}$, ist Element der Operatorklasse $\mathcal{T}$.*

Proof. Es müssen die Operatoreigenschaften (op_1) , (op_2) und (op_3) aus Definition 1.6 überprüft werden.

Schritt 1: Wir zeigen, dass die Eigenschaften (op_1) , (op_2) und $(\text{op}_3)(a)$ erfüllt sind.

Mit (1.17) ist leicht zu erkennen, dass Eigenschaft (op_1) direkt erfüllt ist und $h = 0$ gilt. Um Eigenschaft (op_2) zu zeigen, wählen wir $\delta > 0$ beliebig und $\omega(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$, so dass $\sup_{t \geq 0} |\omega(t)| < \delta$. Dann folgt aus (1.11), (1.14), (1.9) und der Beschränktheit der Lösung $\vartheta_{\omega(\cdot)}$ wie in (1.16):

$$\begin{aligned} \forall t \geq 0: |(\mathfrak{L}_{\vartheta^0} \omega)(t)| &\leq \sigma \max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\} \\ &\quad + \nu_D \delta \left(1 + \frac{\sigma}{u_C} \max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\} \right) + \nu \delta^{\delta_V} =: \Delta. \end{aligned}$$

Somit ist Eigenschaft (op_2) erfüllt. Um Eigenschaft $(\text{op}_3)(a)$ zu zeigen, wählen wir $\omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$, so dass

$$\forall t \geq 0 \forall \tau \in [0, t]: \quad \omega_1(\tau) = \omega_2(\tau). \quad (1.26)$$

Aufgrund der Eindeutigkeit der Lösung des Anfangswertproblems (1.13) und (1.26) gilt für jedes $\vartheta^0 \in \mathbb{R}$:

$$\forall \tau \in [0, t]: \quad \vartheta_{\omega_1(\cdot)}(\tau) = \vartheta_{\omega_2(\cdot)}(\tau),$$

d.h. $(\mathfrak{L}_{\vartheta^0} \omega_1)(\tau) = (\mathfrak{L}_{\vartheta^0} \omega_2)(\tau)$ für alle $\tau \in [0, t]$. Eigenschaft $(\text{op}_3)(a)$ ist somit erfüllt.

Schritt 2: Wir zeigen, dass Eigenschaft $(\text{op}_3)(b)$ erfüllt ist.

Für $\sigma > 0$, $f_D(\cdot)$ wie in (1.14), $\beta(\cdot)$ wie in (1.11) und $f_V(\cdot)$ wie in (1.9), definieren wir die Funktionen

$$g_1: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\omega, \vartheta) \mapsto g_1(\omega, \vartheta) := \omega - \sigma \frac{|\omega|}{\beta(\omega)} \vartheta$$

und

$$g_2: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\omega, \vartheta) \mapsto g_2(\omega, \vartheta) := f_D(\omega) g_1(\omega, \vartheta) + f_V(\omega). \quad (1.27)$$

Die Funktionen $g_1(\cdot, \cdot)$ und $g_2(\cdot, \cdot)$ sind lokal Lipschitz stetig jeweils in ω und ϑ , d.h. für jedes Kompaktum $\mathfrak{C} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} \exists L_1 > 0 \forall (\omega_1, \vartheta_1), (\omega_2, \vartheta_2) \in \mathfrak{C}: \\ |g_1(\omega_1, \vartheta_1) - g_1(\omega_2, \vartheta_2)| &\leq L_1 (|\omega_1 - \omega_2| + |\vartheta_1 - \vartheta_2|) \end{aligned} \quad (1.28)$$

und

$$\exists L_2 > 0 \forall (\omega_1, \vartheta_1), (\omega_2, \vartheta_2) \in \mathfrak{C}:$$

$$|g_2(\omega_1, \vartheta_1) - g_2(\omega_2, \vartheta_2)| \leq L_2 (|\omega_1 - \omega_2| + |\vartheta_1 - \vartheta_2|). \quad (1.29)$$

Nun wähle $\omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$, so dass für beliebige $t \geq 0$ das Folgende erfüllt ist

$$\begin{aligned} \forall \tilde{\omega}(\cdot) \in \mathcal{C}([0, t]; \mathbb{R}): & \quad \omega_1|_{[0, t]} = \tilde{\omega} = \omega_2|_{[0, t]} \quad \text{und} \\ \exists \delta, \tau > 0 \forall s \in [t, t + \tau]: & \quad \omega_1(s), \omega_2(s) \in [\tilde{\omega}(t) - \delta, \tilde{\omega}(t) + \delta] \end{aligned} \quad (1.30)$$

und definiere die Konstante

$$M := \max_{s \in [0, t]} |\tilde{\omega}(s)| + \delta.$$

Für den Anfangswert $\vartheta^0 \in \mathbb{R}$ bezeichnen wir die zugehörigen Lösungen des Anfangswertproblems (1.13) mit

$$\vartheta_1(\cdot) := \vartheta(\cdot, \vartheta^0, \omega_1(\cdot)) \quad \text{und} \quad \vartheta_2(\cdot) := \vartheta(\cdot, \vartheta^0, \omega_2(\cdot)).$$

Aufgrund von (1.16) sind die Lösungen $\vartheta_1(\cdot)$ und $\vartheta_2(\cdot)$ global definiert und gleichmäßig beschränkt auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$. Mithilfe von (1.30), lässt sich analog zu Schritt 1 zeigen, dass $\vartheta_1(\alpha) = \vartheta_2(\alpha)$ für alle $\alpha \in [0, t]$. Für das Kompaktum

$$\mathfrak{C} := [-M, M] \times \left[-\max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\}, \max\{u_S/\sigma, |\vartheta^0|\} \right], \quad (1.31)$$

und für alle $s \in [t, t + \tau]$ gilt somit

$$\begin{aligned} |\vartheta_1(s) - \vartheta_2(s)| & \stackrel{(1.13)}{\leq} \underbrace{|\vartheta_1(t) - \vartheta_2(t)|}_{=0} \\ & \quad + \int_t^s |g_1(\omega_1(\alpha), \vartheta_1(\alpha)) - g_1(\omega_2(\alpha), \vartheta_2(\alpha))| d\alpha \\ & \stackrel{(1.29)}{\leq} L_1 \int_t^s (|\omega_1(\alpha) - \omega_2(\alpha)| + |\vartheta_1(\alpha) - \vartheta_2(\alpha)|) d\alpha. \end{aligned} \quad (1.32)$$

Theorem 1.4 in [7, S. 5] (eine spezielle Version des Bellman-Gronwall Lemmas) ergibt für alle $s \in [t, t + \tau]$

$$|\vartheta_1(s) - \vartheta_2(s)| \leq L_1 \int_t^s \exp(L_1(s - \alpha)) |\omega_1(\alpha) - \omega_2(\alpha)| d\alpha$$

$$\begin{aligned}
&\leq L_1 \max_{s \in [t, t+\tau]} |\omega_1(s) - \omega_2(s)| \int_t^s \exp(L_1(s - \alpha)) d\alpha \\
&\leq \max_{s \in [t, t+\tau]} |\omega_1(s) - \omega_2(s)| \left(\exp(L_1(s - t)) - 1 \right) \\
&\leq \left(\exp(L_1\tau) - 1 \right) \max_{s \in [t, t+\tau]} |\omega_1(s) - \omega_2(s)|. \tag{1.33}
\end{aligned}$$

Für $\mathfrak{C}$ wie in (1.31) folgt nun für alle $s \in [t, t + \tau]$

$$\begin{aligned}
|(\mathfrak{L}_{g^0}\omega_1)(s) - (\mathfrak{L}_{g^0}\omega_2)(s)| &\stackrel{(1.17)}{\leq} \sigma |\vartheta_1(s) - \vartheta_2(s)| \\
&\quad + |g_2(\omega_1(s), \vartheta_1(s)) - g_2(\omega_2(s), \vartheta_2(s))| \\
&\stackrel{(1.28), (1.33)}{\leq} \sigma \left(\exp(L_1\tau) - 1 \right) \max_{s \in [t, t+\tau]} |\omega_1(s) - \omega_2(s)| \\
&\quad + L_2 (|\omega_1(s) - \omega_2(s)| + |\vartheta_1(s) - \vartheta_2(s)|) \\
&\stackrel{(1.33)}{\leq} \underbrace{\left[(\sigma + L_2) \left(\exp(L_2\tau) - 1 \right) + L_2 \right]}_{=: c_0} \\
&\quad \cdot \max_{s \in [t, t+\tau]} |\omega_1(s) - \omega_2(s)|
\end{aligned}$$

was Eigenschaft (op₃)(b) nachweist. Damit ist der Beweis des Lemmas 1.7 vollständig. $\square$

Korollar 1.8. *Der reduzierte LuGre Reiboperator $\mathfrak{L}_{g^0}^{\text{red}}$ wie in (1.18) ist Element der Operatorklasse $\mathcal{T}$.*

Proof. Für $f_V(\cdot) = 0$ in (1.27) folgt Korollar 1.8 direkt aus Lemma 1.7. $\square$

1.3 Konsequenzen der dynamischen Reibungsmodellierung

Basierend auf den vorangegangenen Abschnitten lassen sich drei Konsequenzen für die Betrachtung und Analyse von Reibung ableiten. Diese Konsequenzen sollen nun näher erläutert werden.

1.3.1 Stetigkeit des dynamischen Reibmodells

In Abb. 1.15 sind die Reibkennlinien des *statischen* Reibmodells (1.12) und des dynamischen LuGre Reibmodells (1.17) dargestellt. Im Gegensatz zum kinetischen Reibmodell (1.12) weist das LuGre Reibmodell (1.17) *keine* Unstetigkeit

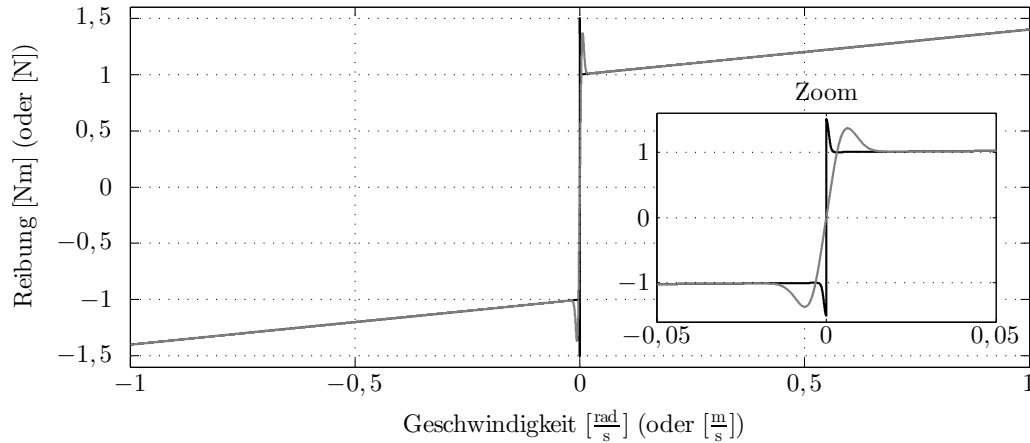


Abb. 1.15: Simulativer Vergleich⁶⁾ der Reibkennlinien — $\beta(\omega) \operatorname{sign}(\omega) + f_v(\omega)$ des statischen Reibmodells (1.12) und — $\mathfrak{L}_{g0}\omega$ des dynamischen LuGre Reibmodells (1.17) (Parametrierung wie in Tab. 1.3).

im Nullpunkt – also bei Stillstand – auf (siehe auch Zoom in Abb. 1.15). Es bleibt festzuhalten:

Durch die Erkenntnisse der Tribologie wissen wir, dass in Bereich I (siehe S. 12) eine elastische Verformung stattfindet. Für kleine Beschleunigungskräfte unterhalb der Losbrechkraft verbiegen sich die Oberflächenunebenheiten (siehe Abb. 1.6 (a)) bzw. die Borsten (siehe Abb. 1.6 (b)) wie mikroskopisch kleine Federn. Aufgrund dieser mikroskopisch kleinen Verbiegung kommt es zu einer *nicht-gleitenden Auslenkung*: also einer Relativbewegung zwischen den Teilen A & B in Abb. 1.6. Haftreibung ist daher direkt proportional zum Produkt von Auslenkung und Steifigkeit der Borsten und somit stetig. Dies widerspricht der weitverbreiteten Meinung, dass die Reibkennlinie im Nullpunkt springt. Reibung ist im allgemeinen *stetig* (siehe auch [6]).

Bemerkung 1.9. Identifikationsverfahren zeigen jedoch immer wieder, dass im Nullpunkt die identifizierte Reibkennlinie unstetig ist (siehe z.B. Abb. 1.5). Dies liegt an der zu geringen Auflösung der zur Verfügung stehenden Sensorik. Für eine messtechnisch korrekte Detektion der nicht-gleitenden Auslenkung müssen extrem hochauflösende Weg- bzw. Winkelsensoren eingesetzt werden, die bei mechatronischen Aufbauten aufgrund der überproportional hohen Kosten in aller Regel nicht zur Verfügung stehen (siehe auch Abschnitt 1.4.3).

⁶⁾ Die Abbildung wurde durch Zusammenführen zweier Simulationen erzeugt. Als Anregung dienten folgende Verläufe: $\dot{\omega}(t) = -2 \text{ [rad/s}^2\text{]}$ und $\dot{\omega}(t) = 2 \text{ [rad/s}^2\text{]}$ für alle $t \in [0, 0.5] \text{ [s]}$. Jede Simulation wurde mit $\vartheta^0 = 0 \text{ [rad]}$ und $\omega(0) = 0 \text{ [rad/s]}$ initialisiert.

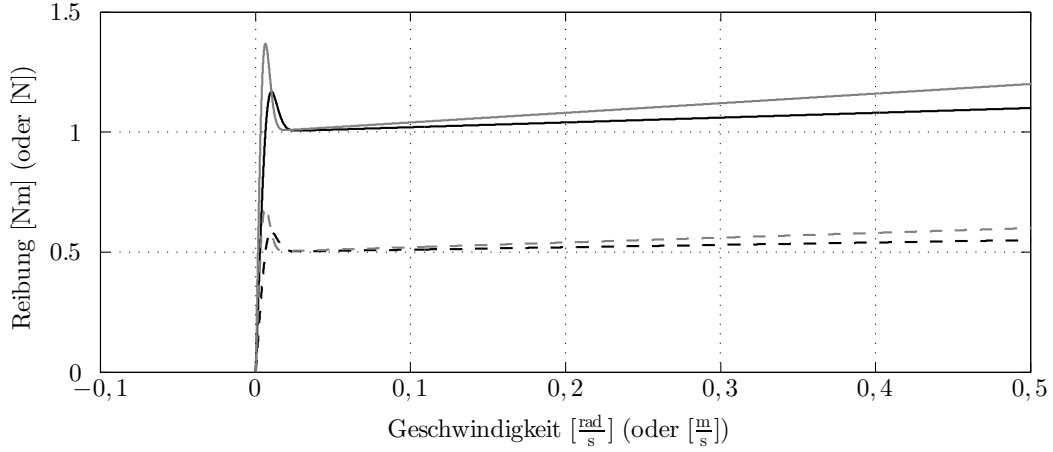


Abb. 1.16: Simulativer Vergleich⁸⁾ der Reibkennlinien des dynamischen LuGre Reibmodells (1.17) mit $g_r = 2$ (sonstige Parametrierung entsprechend Tab. 1.3): — $\text{graph}(\mathfrak{L}_{\vartheta^0}(\omega/g_r))$, — $\text{graph}(\mathfrak{L}_{\vartheta^0}\omega)$, ---- $\text{graph}(1/g_r \mathfrak{L}_{\vartheta^0}(\omega/g_r))$ und ---- $\text{graph}(1/g_r \mathfrak{L}_{\vartheta^0}\omega)$.

1.3.2 Umrechnen zwischen motor- und lastseitiger Reibung

Reibung, im Allgemeinen und insbesondere das allgemeine LuGre Reibmodell (1.18) und das vereinfachte LuGre Reibmodell (1.18) sind nichtlinear und dynamisch, daher ist für eine korrekte Reibmodellierung bei Ein-Massen-System (1.2), (1.3) und Zwei-Massen-System (1.4), (1.5) die Berücksichtigung von motor- und lastseitigen Reibeinflüssen zwingend *notwendig*.

Für das Ein-Massen-System (1.2), (1.3) oder das Zwei-Massen-System (1.4), (1.5) mit Getriebeübersetzungen $g_r \neq 1$ ist eine Umrechnung von last- auf motorseitige Reibung (oder vice versa) im Allgemeinen *nicht* zulässig. Diese Behauptung lässt sich direkt anhand des allgemeinen LuGre Reiboperators (1.17) zeigen, denn es gilt

$$\forall \omega(\cdot) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}) \forall g_r \neq 1: \quad (\mathfrak{L}_{\vartheta^0}(\omega/g_r))(\cdot) \neq 1/g_r (\mathfrak{L}_{\vartheta^0}\omega)(\cdot).$$

Ersetzen von $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}$ durch $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}^{\text{red}}$ in obiger Gleichung zeigt, dass auch für den reduzierten LuGre Reiboperator (1.18) ein Umrechnen *nicht* zulässig ist. Dieser Sachverhalt wird in Abb. 1.16 illustriert. Weder der anfängliche Verlauf mit Stribeck-Kurve noch die Änderung der Reibung über die lineare Zunahme der Geschwindigkeit sind für die vier dargestellten Graphen gleich.

⁸⁾ Als Anregung diente folgender Winkelgeschwindigkeitsverlauf: $\dot{\omega}(t) = 2 \text{ [rad/s}^2\text{]}$ für alle $t \in [0, 0.5] \text{ [s]}$. Die Simulation wurde mit $\vartheta^0 = 0 \text{ [rad]}$ und $\omega(0) = 0 \text{ [rad/s]}$ initialisiert.

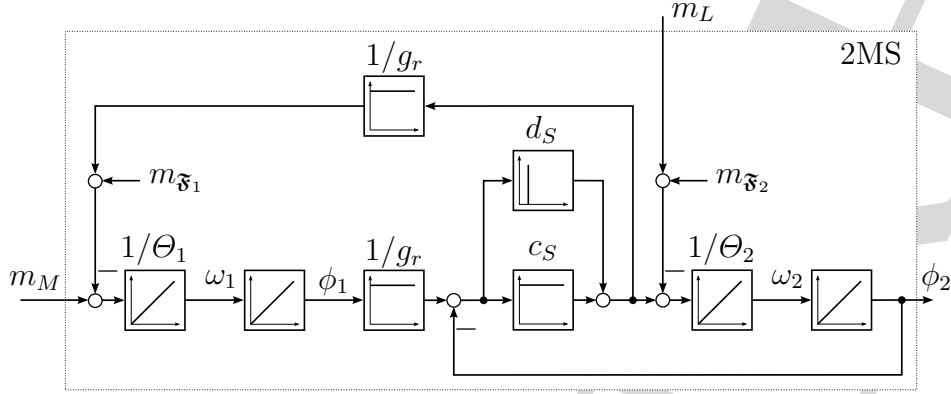


Abb. 1.17: Zwei-Massen-System (1.4), (1.5) ohne Aktor, Sensorik und nicht-lineare Reibeinflüsse aber mit Störungen $m_{\mathfrak{F}_1}$ und $m_{\mathfrak{F}_2}$ auf Motor- bzw. Lastseite.

Zusätzlich lässt sich für Zwei-Massen-Systeme der Form (1.4), (1.5) zeigen, dass motor- bzw. lastseitige Reib- oder Störeinflüsse nicht ohne Weiteres auf die entsprechend andere Seite umgerechnet werden dürfen. Hierzu betrachten wir den vereinfachten Signalflussplan eines linearen Zwei-Massen-Systems in Abb. 1.17. Das lineare Zwei-Massen-System wird auf der Motorseite durch $m_{\mathfrak{F}_1}$ und auf der Lastseite durch $m_{\mathfrak{F}_2}$ gestört. Um den *dynamischen* Einfluss der Störungen $m_{\mathfrak{F}_1}$ und $m_{\mathfrak{F}_2}$ auf die Abtriebswinkelgeschwindigkeit ω_2 zu bestimmen, berechnen wir zunächst die beiden Übertragungsfunktionen

$$F_{m_{\mathfrak{F}_1}}(s) := \frac{\omega_2(s)}{m_{\mathfrak{F}_1}(s)} = (0, 0, 1, 0) (s\mathbf{I}_4 - \mathbf{A})^{-1} \text{col}_1(\mathbf{B}_L)$$

$$\stackrel{(1.4),(1.5)}{=} -\frac{1/g_r}{s \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)} \frac{1 + s \frac{d_S}{c_S}}{s^2 \frac{\Theta_1 \Theta_2}{c_S \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)} + s \frac{d_S}{c_S} + 1} \quad (1.34)$$

und

$$F_{m_{\mathfrak{F}_2}}(s) := \frac{\omega_2(s)}{m_{\mathfrak{F}_2}(s)} = \frac{\omega_2(s)}{m_L(s)} = (0, 0, 1, 0) (s\mathbf{I}_4 - \mathbf{A})^{-1} \text{col}_2(\mathbf{B}_L)$$

$$\stackrel{(1.4),(1.5)}{=} -\frac{1/g_r^2}{s \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)} \frac{s^2 \frac{g_r^2 \Theta_2}{c_S} + s \frac{d_S}{c_S} + 1}{s^2 \frac{\Theta_1 \Theta_2}{c_S \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)} + s \frac{d_S}{c_S} + 1}. \quad (1.35)$$

Eine gängige Umrechnung der Form $m_{\mathfrak{F}_1}^* := g_r m_{\mathfrak{F}_1}$ des motorseitigen Störeinflusses auf die Lastseite führt auf

$$\frac{\omega_2(s)}{m_{\mathfrak{F}_1}^*(s)} = \frac{\omega_2(s)}{g_r m_{\mathfrak{F}_1}(s)} \stackrel{(1.34)}{=} -\frac{1/g_r^2}{s \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)} \frac{1 + s \frac{d_S}{c_S}}{s^2 \frac{\Theta_1 \Theta_2}{c_S \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)} + s \frac{d_S}{c_S} + 1}$$

$$= \frac{1}{g_r} F_{m_{\mathfrak{F}_1}}(s) \stackrel{(1.35)}{\neq} F_{m_{\mathfrak{F}_2}}(s),$$

was zeigt, dass die Umrechnung $m_{\mathfrak{F}_1}^* := g_r m_{\mathfrak{F}_1}$ nicht allgemein gültig ist.

Nur für eine steife Kopplung, d.h. $c_S \rightarrow \infty$, gilt

$$\lim_{c_S \rightarrow \infty} \frac{1}{g_r} F_{m_{\mathfrak{F}_1}}(s) = \lim_{c_S \rightarrow \infty} F_{m_{\mathfrak{F}_2}}(s) = -\frac{1/g_r^2}{s \left(\Theta_1 + \frac{\Theta_2}{g_r^2} \right)}.$$

1.3.3 Starre und elastische Antriebssysteme mit LuGre Reibung

Die LuGre Reibmodelle (1.17) und (1.18) lassen sich kompakt als Operatoren darstellen. Um diese kompakte Darstellung auch für die Modellierung des starren Ein-Massen-Systems (1.2), (1.3) bzw. des elastischen Zwei-Massen-Systems (1.4), (1.5) zu nutzen, sollen die noch nicht näher spezifizierten Reibeffekte $\mathfrak{F}_1 \omega_1$ und $\mathfrak{F}_2 \omega_2$ mithilfe des einfachen LuGre Reibmodells (1.18) explizit modelliert werden.

Hierzu setzen wir

$$\mathfrak{F}_1 \omega_1 := \nu_1 \omega_1 + \mathfrak{L}_1^{\text{red}} \omega_1 \quad \text{und} \quad \mathfrak{F}_2 \omega_2 := \nu_2 \omega_2 + \mathfrak{L}_2^{\text{red}} \omega_2$$

jeweils in (1.2) und (1.4) ein. $\nu_1 > 0$ [Nms/rad] und $\nu_2 > 0$ [Nms/rad] stellen die viskosen Reibkoeffizienten auf Motor- bzw. Lastseite dar. Die Operatoren $\mathfrak{L}_1^{\text{red}}$ und $\mathfrak{L}_2^{\text{red}}$ sind jeweils durch den reduzierten LuGre Reiboperator $\mathfrak{L}_{\vartheta^0}^{\text{red}}$ aus (1.18) gegeben, aber unterschiedlich parametrisiert, um unterschiedliche Reibcharakteristiken auf Motor- und Lastseite darstellen zu können. Man erhält folgende kompakte Modellierung für das Ein-Massen-System mit LuGre Reibung.

Das starre Ein-Massen-System (1.2), (1.3) mit einfachem LuGre Reibmodell (1.18) ist gegeben durch

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \text{sat}_{\hat{u}_A}(u(t) + u_A(t)) + \mathbf{B}_L \begin{pmatrix} (\mathfrak{L}_1^{\text{red}} \omega)(t) \\ m_L(t) + (\mathfrak{L}_2^{\text{red}} \frac{\omega}{g_r})(t) \end{pmatrix}, \\ y(t) &= \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^2 \end{aligned} \right\} \quad \text{wobei} \\ \left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\frac{\nu_1 + \nu_2 / g_r^2}{\Theta} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{k_A}{\Theta} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_L = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\Theta} & -\frac{1}{g_r \Theta} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} \in \mathbb{R}^2, \quad \Theta > 0, \\ g_r &\in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \nu_1, \nu_2 > 0, \quad \hat{u}_A, k_A > 0, \quad u_A(\cdot), m_L(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}) \quad \text{und} \\ \forall i \in \{1, 2\}; \quad \mathfrak{L}_i^{\text{red}} &:= \mathfrak{L}_{i, \vartheta^0}^{\text{red}} \quad \text{wie in (1.18) mit } M_{\mathfrak{L}_i^{\text{red}}} := M_{\mathfrak{L}_{i, \vartheta^0}^{\text{red}}} \quad \text{aus (1.19).} \end{aligned} \right\} \quad (1.36)$$

Für das Zwei-Massen-System ergibt sich analog folgende Modellierung.

Das elastische Zwei-Massen-System (1.4), (1.5) mit einfachem LuGre Reibmodell (1.18) ist gegeben durch

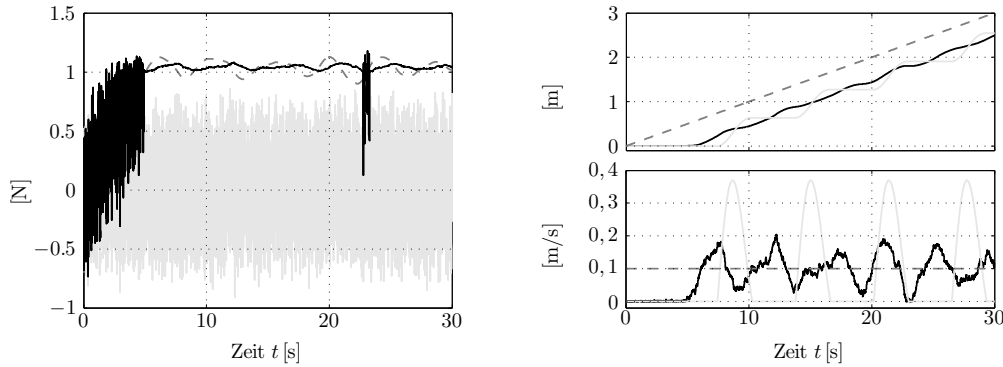
$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{b} \text{sat}_{\hat{u}_A}(u(t) + u_A(t)) + \mathbf{B}_L \begin{pmatrix} (\mathfrak{L}_1^{\text{red}} \omega_1)(t) \\ m_L(t) + (\mathfrak{L}_2^{\text{red}} \omega_2)(t) \end{pmatrix}, \\ y(t) &= \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^4 \end{aligned} \right\} \text{ wobei} \\ \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{d_S + g_r^2 \nu_1}{g_r^2 \Theta_1} & -\frac{c_S}{g_r^2 \Theta_1} & \frac{d_S}{g_r \Theta_1} & \frac{c_S}{g_r \Theta_1} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{d_S}{g_r \Theta_2} & \frac{c_S}{g_r \Theta_2} & -\frac{d_S + \nu_2}{\Theta_2} & -\frac{c_S}{\Theta_2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{k_A}{\Theta_1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}_L = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\Theta_1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{\Theta_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{c} \in \mathbb{R}^4, \quad \Theta_1, \Theta_2 > 0, \quad d_S, c_S > 0, \quad \nu_1, \nu_2 > 0, \quad g_r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \hat{u}_A, k_A > 0, \\ u_A(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}), \quad m_L(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R}) \quad \text{und} \quad \forall i \in \{1, 2\}: \\ \mathfrak{L}_i^{\text{red}} := \mathfrak{L}_{i, \vartheta^0}^{\text{red}} \text{ wie in (1.18) mit } M_{\mathfrak{L}_i^{\text{red}}} := M_{\mathfrak{L}_{i, \vartheta^0}^{\text{red}}} \text{ aus (1.19).} \end{aligned} \right\} \quad (1.37)$$

Man beachte, dass, sowohl für Ein-Massen-System (1.36) als auch für Zwei-Massen-System (1.37), die viskosen Reibkoeffizienten ν_1 und ν_2 in die Systemmatrix $\mathbf{A}$ eingebettet sind und somit eine Analyse der *unbeschränkten* viskosen Reibefflüsse durch lineare Methoden möglich wird. Die dynamischen Reibeffekte – kompakt mithilfe der Operatoren $\mathfrak{L}_1^{\text{red}}$ und $\mathfrak{L}_2^{\text{red}}$ modelliert – sind nach (1.19) *beschränkt* und wirken als nichtlineare, global beschränkte Perturbationen (=Zustandsstörungen) auf die mechatronischen Systeme.

1.4 Regelung von Antriebssystemen mit dynamischer Reibung

Reibung stellt eine der größten Herausforderungen für Bewegungssteuerungsaufgaben mit hoher bis sehr hoher Regelgüte dar. In vielen Fällen verschlechtern Reibefflüsse die erreichbare Regelgüte in drehzahl- oder positionsgeregelten Antriebssystemen drastisch. Für hochgenaue Positionieraufgaben muss v.a. Stick-Slip bestmöglich unterdrückt werden. Prinzipiell existieren drei Herangehensweisen, um Reibefflüsse zu reduzieren:

- die gezielte Störung des Stellsignals durch Einprägen von zusätzlichem Rauschen (engl. dither signals): Das mechanische System kommt nicht zur Ruhe. Stick-Slip tritt nicht mehr auf. Bei einigen Anwendungen ist jedoch ein dauerhaftes „Zittern“ der Mechanik unerwünscht (siehe z.B. [44]);



(a) — Reibung ($\mathfrak{L}_{g0}\dot{x}(\cdot)$), --- Rückstellkraft $c_S(v_S \cdot -x(\cdot))$ der Feder und — Rauschen $n(\cdot)$ auf der Rückstellkraft

(b) oben: Positionen — $x(\cdot)$, --- $x_S(\cdot)$ und — $x(\cdot)$ aus Experiment 3 (mit Stick-Slip);
unten: Geschwindigkeiten — $\dot{x}(\cdot)$, --- $v_S(\cdot)$ und — $\dot{x}(\cdot)$ aus Experiment 3 (mit Stick-Slip).

Abb. 1.18: Wiederholung von Experiment 3 (Parametrierung $m = 1$ [kg], $c_S = 2$ [N/m] und $v_S = 0.1$ [m/s])—Simulationsergebnisse: Ein zusätzliches Rauschsignal $n(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ auf der Rückstellkraft $c_S(v_S \cdot -x(\cdot)) + n(\cdot)$ reduziert Stick-Slip drastisch.

- hohe Reglerverstärkungen: Diese führen zu einem „steifen Regelkreis“ (siehe u.a. [6, 15, 63]) und erlauben die Auswirkungen von Stick-Slip auf sehr einfache Weise zu reduzieren. Dieser Ansatz führt unter Umständen auf eine nicht tolerierbar hohe Rauschempfindlichkeit des Regelkreises und ist daher nicht in jedem Fall einsetzbar;
- der Einsatz von modellbasierten Verfahren zur Reibungskompensation (siehe z.B. [9, 17–20, 36, 37, 41, 42, 52, 60] und [53, Abs. 5.7.2, 10.6 & 12.4.1]): Solche Verfahren erzielen die besten Ergebnisse, gehen aber mit einem erheblichen Implementierungsaufwand (Modellierung, Identifikation, Parametrierung, etc.) einher. Darüber hinaus korreliert die Güte der Reibungskompensation mit der Güte des Aktors (v.a. mit der Schnelligkeit seiner Dynamik, siehe [54]).

Diese drei Herangehensweisen sollen nun näher diskutiert werden.

1.4.1 Einprägen von zusätzlichem Rauschen (engl. dither signals)

Um den positiven Einfluss von zusätzlich eingepprägtem Rauschen (engl. dither signal) zu verdeutlichen, soll Experiment 3 (siehe S. 1.2.4) in leicht abgeänderter Form wiederholt werden.

Hierzu wird wieder der Aufbau aus Abb. 1.10 (c) betrachtet. Der resultierenden Federkraft $c_S(v_S \cdot -x(\cdot))$ wird zusätzlich ein Rauschsignal $n(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ additiv überlagert, d.h. die Dynamik (1.22) von Experiment 3 ist nun in leicht abgewandelter Form gegeben durch

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{m} \left(\underbrace{c_S(v_S t - x(t))}_{=x_S(t)} + \underbrace{n(t)}_{\text{Rauschen}} - (\mathfrak{L}_{g^0} \dot{x})(t) \right), \quad (x(0), \dot{x}(0)) = (0, 0). \quad (1.38)$$

Als Rauschen wird das in Abb. 1.18 (a) mit — dargestellte Signal $n(\cdot)$ eingepreßt. $n(\cdot)$ ist beschränkt mit $\|n\|_\infty < 1$ [N] und somit kleiner als Coulomb- und Haftreibungsniveau des LuGre-Reibmodells (1.17) (siehe Tab. 1.3).

In Abb. 1.18 sind die Simulationsergebnisse *mit* und *ohne* Rauschen über der Zeit aufgetragen. Im Gegensatz zur Position — $x(\cdot)$ des ursprünglichen Experiments 3 *ohne* Rauschen steigt *mit* Rauschen die Position — $x(\cdot)$ nahezu linear an (siehe Abb. 1.18 (b) oben). Die Geschwindigkeit — $\dot{x}(\cdot)$ verharrt kaum mehr bei Null im Gegensatz zu — $\dot{x}(\cdot)$ des ursprünglichen Experiments (siehe Abb. 1.18 (b) unten). Lediglich bei ≈ 23 [s] ist die Geschwindigkeit $\dot{x}(\cdot)$ kurzzeitig Null. Die Masse verharrt an ihrer Position. Die Reibkraft $\mathfrak{L}_{g^0} \dot{x}(\cdot)$ erfährt rapide Änderungen aufgrund der Borstenverbiegung während der nicht-gleitenden Auslenkung.

Zusammenfassend zeigen die Simulationsergebnisse in Abb. 1.18, dass das Einprägen von zusätzlichem Rauschen hilfreich sein und in sehr einfacher Weise die Auswirkungen von Stick-Slip reduzieren kann.

1.4.2 Hohe Reglerverstärkungen

Experiment 4 (siehe S. 28) hatte gezeigt, dass Reibung zu Hunting bei Regelkreisen mit integralem Anteil führen kann. In [15] wurde der positive Effekt von hohen proportionalen Reglerverstärkungen auf die Reglerperformanz in Positionsregelkreisen bewiesen. Hohe proportionale Verstärkungen erhöhen die „Steifigkeit“ des Regelkreises und können so auf einfache Weise die Auswirkungen von Hunting (oder Stick-Slip) reduzieren. In diesem Abschnitt soll Experiment 4 in leicht abgewandelter Form wiederholt werden. Zum einen soll zusätzliches Rauschen $n(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ über die Vorsteuerung, d.h. $u_F(\cdot) = n(\cdot)$ in (1.23), in den Regelkreis eingebracht werden. Zum anderen soll die proportionale Verstärkung k_P des PID-Reglers (1.23) über seinen ursprünglichen Wert von $k_P = 5$ aus Experiment 4 erhöht werden. Die Simulationsergebnisse sind in Abb. 1.19 zusammengefasst.

Bereits eine Verdopplung der Reglerverstärkung auf $k_P = 10$ führt zu einem Grenzzyklus mit deutlich verringerter Amplitude (siehe — $\phi(\cdot)$ in Abb. 1.19(a)). Hunting kann jedoch noch nicht ganz unterdrückt werden, der

Winkel oszilliert noch immer um den konstanten Sollwert $\phi_{\text{ref}}(\cdot) = 3$. Die Stellgröße $u(\cdot)$ besitzt immer noch den typischen dreieckigen Verlauf (siehe — $u(\cdot)$ in Abb. 1.19(b)) aufgrund des Aufintegrierens des konstanten Regelfehlers $\phi_{\text{ref}} - \phi(\cdot)$ während der Intervalle $[3, 43]$ [s] und $[44, 50]$ [s] (siehe Abb. 1.19(a)).

Bei der anfänglichen Reglerverstärkung $k_P = 5$ hat das zusätzliche Einprägen von Rauschen $n(\cdot)$ über die Vorsteuerung $u_F(\cdot) = n(\cdot)$ ebenfalls einen positiven Effekt auf die Reglerperformanz. Die Amplitude des Grenzyklus ist deutlich verkleinert (siehe — $\phi(\cdot)$ in Abb. 1.19(a)). Auch die Stellgröße zeigt kaum noch einen dreieckigen Verlauf (siehe — $u(\cdot)$ in Abb. 1.19(b)).

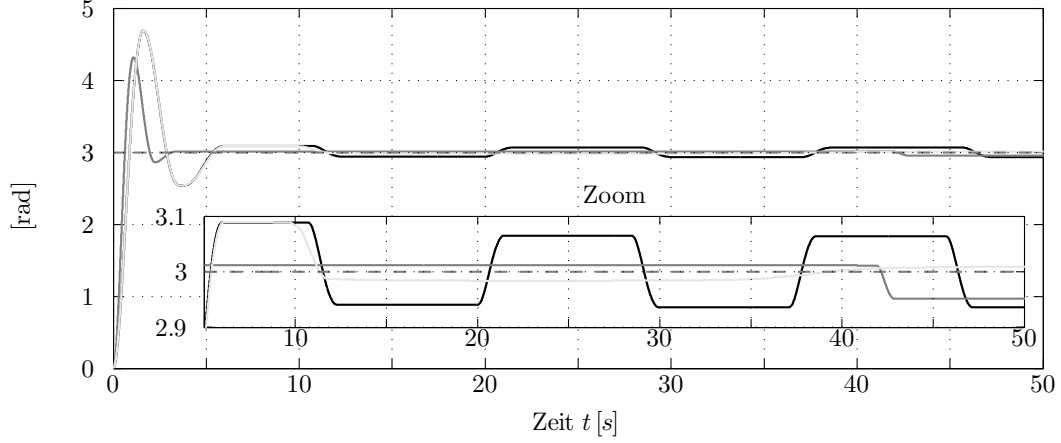
Abschließend bleibt festzuhalten, dass hohe proportionale Verstärkungen aber auch zusätzliches Rauschen (z.B. in der Vorsteuerung) Hunting in Regelkreisen mit integralem Anteil deutlich reduzieren können.

1.4.3 Reibungsidentifikation und -kompensation

Sind das Einprägen von zusätzlichem Rauschen oder das Erhöhen der proportionalen Reglerverstärkung nicht möglich, müssen modellbasierte Verfahren zur Reibungskompensation eingesetzt werden. Für eine ideale Reibungskompensation muss die Reibung *exakt* modelliert und identifiziert und durch eine *ideale* Vorsteuerung oder Störgrößenaufschaltung kompensiert werden. Neben einer sehr genauen Parameteridentifikation (on- oder offline) muss zusätzlich ein Reibmodell entwickelt oder eingesetzt werden, das die Reibeffekte des mechatronischen Systems idealerweise *exakt* darstellen kann.

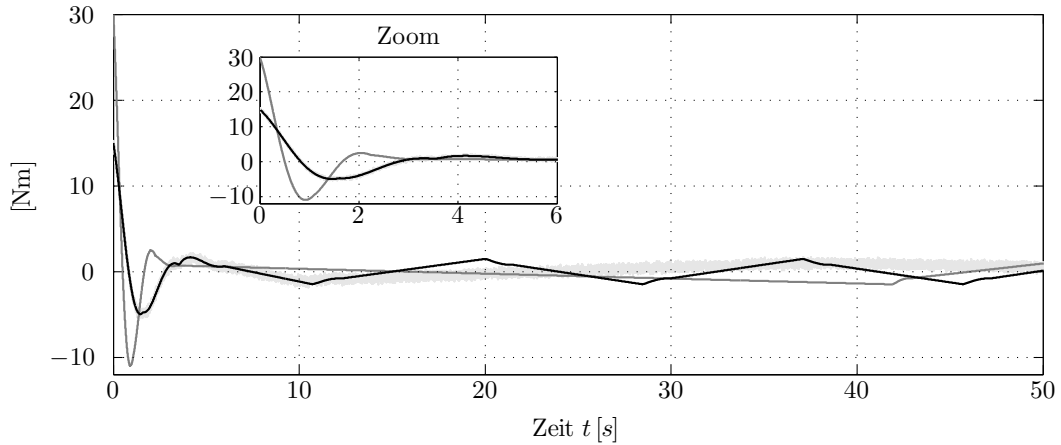
Die Identifikation und Kompensation von Reibung ist eine *nicht* triviale Aufgabe. Für *statische* Reibmodelle wurden bereits etablierte Methoden entwickelt und in der Literatur vorgestellt (siehe [9, 17–20, 36, 37, 41, 42, 52, 60] und [53, Abs. 5.7.2, 10.6 & 12.4.1]). Für die dynamischen LuGre Reibmodelle (1.17) und (1.18), können einfache Identifikationsverfahren, wie z.B. rekursive Least-Square-Verfahren, *nicht* angewendet werden. Die Parameterabhängigkeit ist nichtlinear. Für die Parameteridentifikation müssen genetische Algorithmen oder Particle-Swarm-Verfahren eingesetzt werden (siehe [13] bzw. [62]). In Abhängigkeit von der gewünschten Identifikationsgenauigkeit sind 10-100 Stunden für die Identifikation einzurechnen (siehe [44]). Insbesondere die Haftreibung u_S und die Stribeck-Geschwindigkeit ω_S sind schwer zu identifizierende Parameter (siehe [2, S. 44-45]).

Darüber hinaus wird für eine hinreichend exakte Identifikation und Verifikation der LuGre Reibmodelle (1.17) und (1.18) eine hochgenaue Sensorik benötigt. Für einen translatorischen Aufbau liegt die notwendige Auflösung beispielsweise bei $\leq 10^{-7}$ [m] für die Positionsmessung und bei $\leq 10^{-4}$ [m/s] für



(a) Sollwert: --- $\phi_{\text{ref}}(\cdot)$ und Position:

- $\phi(\cdot)$ für $k_P = 5$ & $n(\cdot) = 0$ (Experiment 4),
- $\phi(\cdot)$ für $k_P = 10$ & $n(\cdot) = 0$ (höhere Verstärkung als bei Experiment 4) und
- $\phi(\cdot)$ für $k_P = 5$ & $n(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ (Experiment 4 mit Rauschaufschaltung).



(b) Stellgröße:

- $u(\cdot)$ für $k_P = 5$ & $n(\cdot) = 0$ (Experiment 4),
- $u(\cdot)$ für $k_P = 10$ & $n(\cdot) = 0$ (höhere Verstärkung als bei Experiment 4) und
- $u(\cdot)$ für $k_P = 5$ & $n(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ (Experiment 4 mit Rauschaufschaltung).

Abb. 1.19: Wiederholung von Experiment 4 mit der Parametrierung: $m = 1$ [kg], $\phi_{\text{ref}}(\cdot) = 3$ [rad], $k_D = 2$ [Nms/rad] und $k_I = 5$ [Nm/(rads)] (k_P und u_F werden für jeden Versuch gesondert angegeben)—Simulationsergebnisse: Grenzzyklen (Hunting) können durch eine höhere Verstärkung $k_P = 10 > 5$ (siehe — in (a) und (b)) oder durch Aufschalten von Rauschen $n(\cdot) \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0}; \mathbb{R})$ mit $u_F(\cdot) = n(\cdot)$ (siehe — in (a) und (b)) reduziert werden.

die Geschwindigkeitsmessung (siehe [46, S. 73]).

Des Weiteren korreliert, ähnlich zu der Reibungskompensation mithilfe statischer Reibmodelle, die Qualität der dynamischen Reibungskompensation mit der Güte des Aktors (entscheidend ist eine schnelle Kraft- bzw. Momentenerzeugung). Der Aktor sollte möglichst ohne Zeitverzögerung die Kompensation auf das mechatronische System aufschalten können (siehe [44, 54]).

Abschließend sei nochmals auf die Problematik hinsichtlich der steifen Differentialgleichung hingewiesen (siehe Bemerkung 1.5). Hierdurch erhöht sich der Implementierungsaufwand und die Anforderung an die Zykluszeit des Realzeitsystems deutlich (siehe [1]).

1.5 Fazit

Die Erkenntnisse der Tribologie haben die Entwicklung von dynamischen Reibmodellen vorangetrieben. Die vorgestellten Lund-Grenoble (LuGre) Reibmodelle — das allgemeine LuGre Reibmodell (1.17) und das vereinfachte LuGre Reibmodell (1.18) mit linearer viskoser Reibung — sind nichtlinear. Die Dynamik der LuGre Reibmodelle steckt in der dynamischen Modellierung (1.13) der Borstenbiegung. Beide LuGre Reibmodelle können die in der Realität entscheidenden Reibeffekte — wie z.B. Stick-Slip, Hunting, nicht-gleitende Auslenkung, Hysterese und Reibungsverzögerung — darstellen. Aus systemtheoretischer Sicht können beide LuGre Reibmodelle kompakt als Operator beschrieben werden. Die LuGre Reiboperatoren bilden stetige Geschwindigkeitsverläufe *stetig* auf (lokal) beschränkte Reibverläufe ab und sind durch die Anfangsauslenkung der Borsten parametrisiert.

Aus der dynamischen Reibungsmodellierung ergeben sich drei wichtige Konsequenzen für die Modellierung und die Analyse von mechatronischen Systemen:

- (i) Reibung ist *stetig*;
- (ii) Eine Umrechnung von motor- auf lastseitige Reibeeinflüsse (oder vice versa) ist im Allgemeinen *nicht* zulässig;
- (iii) Das vereinfachte LuGre Reibmodell (1.18) spaltet sich in einen *linearen aber unbeschränkten viskosen* Reibanteil und einen *nichtlinearen (dynamischen) aber beschränkten* Reibanteil auf. Die linearen viskosen Reibeeinflüsse können in die Systemmatrix des Ein-Massen-Systems (1.36) oder des Zwei-Massen-Systems (1.37) integriert werden. Der dynamische Reibanteil, modelliert mithilfe des reduzierten LuGre Reiboperators in (1.18), stellt eine beschränkte Perturbation der mechatronischen Systeme (1.36) und (1.37) dar.

Ob der Einsatz der LuGre Reibmodelle (1.17) und (1.18) zur modellbasierten Reibungskompensation Vorteile gegenüber der Reibungskompensation mithilfe von statischen Reibmodellen mit sich bringt, muss in Zukunft noch tiefergehend untersucht werden. Schwierigkeiten beim industriellen Einsatz der LuGre Reibmodelle zur Reibungskompensation sind vor allem bei der *zeit-intensiven* Parameteridentifikation und der *rechenintensiven* Implementierung zu erwarten (siehe Abschnitt 1.4.3). Zum einen werden für die Identifikation hohe Anforderungen an die zur Verfügung stehende Sensorik gestellt (um überhaupt nicht-gleitende Auslenkungen detektieren zu können) und es sind lange Identifikationsdauern zu erwarten. Zum anderen muss bei der Implementierung des LuGre Reibmodells, aufgrund der sehr großen Werte bei der Borstensteifigkeit, mit einer steifen Differentialgleichung und somit mit sehr kleinen Zykluszeiten gerechnet werden.

Abschließende Überlegungen des Herausgebers:

Wie in diesem Beitrag erläutert wurde, ist das LuGre Reibungsmodell stetig. Dies bedeutet, es kann in nichtlinearen Systemen mit Reibung vorteilhaft für die exakte Eingangs-/Ausgangs-Linearisierung — siehe [?, Kap. 12.4] — verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Zustand der gemittelten Borstenbiegung physikalisch nicht messbar ist. Jedoch könnten die Erkenntnisse der Tribologie in der Art genutzt werden, um einen stetigen Zusammenhang zwischen Relativgeschwindigkeit und Reibungskraft/-moment zu approximieren, so dass eine Eingangs-/Ausgangs-Linearisierung realisierbar wird.

Das Verfahren der Eingangs-/Ausgangs-Linearisierung ermöglicht es, nichtlineare Systeme so zu transformieren, dass der nichtlineare Einfluss kompensiert und nun das lineare System mit linearen Methoden optimiert werden kann [?, Kap. 12.4.2]. Die Problematik beim LuGre Reibungsmodell sind erstens die aufwändige Sensorik, um die Parameter zu bestimmen und zweitens die Dauer zur Bestimmung der Parameter, wobei die Zulässigkeit der Materialbeanspruchung und die Konstanz der Parameter vorausgesetzt werden. Bezugnehmend auf die Dauer zur Bestimmung der Parameter und deren Konstanz können Einschränkungen bestehen, wenn sich beispielsweise die Temperatur des Schmiermittels ändert. Eine on-line Nachführung der Parameter aufgrund der Temperatur des Schmiermittels beispielsweise während des Betriebszyklus ist kaum zu erreichen. Die Erfassung des Verschleißes während des Betriebszyklus ist weiterhin eine offene Frage.

Das Verfahren des „Nichtlinearen Beobachters“, siehe Kapitel ?? in diesem Buch und in [?, Kap. 5 und 5.7], ermöglicht dagegen eine sehr schnelle Bestimmung der Reibung sowohl während eines Tests als auch im Betriebszyklus, ist somit on-line fähig. Das in den Versuchen in [?, Kap. 5.7] angesetzte Reibungsmodell war nicht stetig und ist daher nicht geeignet für die exakte Eingangs-/Ausgangs-Linearisierung. Ein linearer, sehr steiler Übergang im „Haftbereich“ um die Drehzahl Null ist aber ebenso möglich. Dieser Ansatz kann mit dem Lu-Gre Reibungsmodell verglichen und an dieses adaptiert werden.

Literaturverzeichnis

- [1] ABERGER, M. ; OTTER, M.: Modeling Friction in Modelica with the Lund-Grenoble Friction Model. In: *Proceedings of the 2nd International Modelica Conference*. Oberpfaffenhofen, Germany, 2002, S. 285–294
- [2] ALTPETER, Friedhelm: *Friction Modeling, Identification and Compensation*. Switzerland, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, PhD thesis, 1999
- [3] ANGERER, B.T. ; HINTZ, C. ; SCHRÖDER, Dierk: Online Identification of a Nonlinear Mechatronic System. In: *Control Engineering Practice* 12 (2004), Nr. 11, S. 1465–1478
- [4] ARMSTRONG-HELOUVRY, Brian: Stick-Slip Arising from Stribeck Friction. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation* Bd. 2. Cincinnati, Ohio, USA, 1990, S. 1377–1382
- [5] ARMSTRONG-HÉLOUVRY, B.: *Control of Machines with Friction*. Boston : Kluwer Academic Publishers, 1991
- [6] ARMSTRONG-HÉLOUVRY, Brian ; DUPONT, Pierre ; DE WIT, Carlos C.: A Survey of Models, Analysis Tools and Compensation Methods for the Control of Machines with Friction. In: *Automatica* 30 (1994), Nr. 7, S. 1083–1138
- [7] BAINOV, Drumi ; SIMEONOV, Pavel: *Mathematics and Its Applications (East European Series)*. Bd. 57: *Integral Inequalities and Applications*. Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992
- [8] BARABANOV, Nikita ; ORTEGA, Romeo: Necessary and Sufficient Conditions for Passivity of the LuGre Friction Model. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 45 (2000), Nr. 4, S. 830–832
- [9] BONA, Basilio ; INDRI, Marina: Friction Compensation in Robotics: An Overview. In: *Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and the European Control Conference*. Sevilla, Spain, 2005, S. 4360–4367

- [10] DA VINCI, Leonardo ; RICHTER, Jean P. (Hrsg.): *The Notebooks of Leonardo Da Vinci*. Bd. 2. New York : Dover Publications, Inc., 1980
- [11] DAHL, P.R.: Measurement of Solid Friction Parameters of Ball Bearings. In: *Proceedings of the 6th Annual Symposium on Incremental Motion, Control Systems and Devices*. Urbana-Campanga, Illinois, 1977, S. 49–59
- [12] DAHL, R.D.: A Solid Friction Model / Aerospace Corporation. El Segundo, California, 1968 (TOR-0158(3107-18-1)). – Technical Report
- [13] DE-PENG, Liu: Parameter Identification for LuGre Friction Model Using Genetic Algorithms. In: *Proceedings of the 5th International Conference on Machine Learning and Cybernetics*, 2006, S. 3419–3422
- [14] DUPONT, Pierre ; HAYWARD, Vincent ; ARMSTRONG, Brian ; ALMPERTER, Friedhelm: Single State Elastoplastic Friction Models. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 47 (2002), Nr. 5, S. 787–792
- [15] DUPONT, Pierre E.: Avoiding Stick-Slip Through PD Control. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 39 (1994), Nr. 4, S. 1094–1097
- [16] FERRETTI, G. ; MAGNANI, G. ; ROCCO, P.: Single and Multistate Integral Friction Models. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 49 (2004), Nr. 12, S. 2292–2297
- [17] FRENZ, T.: *Stabile Neuronale Online Identifikation und Kompensation statischer Nichtlinearitäten am Beispiel von Werkzeugmaschinenverschiebantrieben*, Lehrstuhl für Elektrische Antriebstechnik, Technische Universität München (TUM), Dissertation, 1997
- [18] FRENZ, T. ; SCHRÖDER, D.: Learning Unknown Nonlinearities Using a Discrete Observer in Combination with Neural Networks. In: *Proceedings of the IEEE-IAS Annual Conference*. Orlando, USA, 1995, S. 1800–1806
- [19] FRENZ, T. ; SCHRÖDER, D.: Nonlinear Modeling of a Feed Drive of a Lathe and Compensation of Friction Influence. In: *Proceedings of the IFAC-Workshop on Motion Control*. Munich, Germany, 1995, S. 331–338
- [20] FRENZ, T. ; SCHRÖDER, D.: On Line Identification and Compensation of Friction Influence of Feed Drives of Machine Tools. In: *Proceedings of the European Power Electronics and Drives Conference* Bd. 3, 1997, S. 3927–3932
- [21] HACKL, Christoph M.: High-gain Adaptive Position Control. In: *International Journal of Control* 84 (2011), Nr. 10, S. 1695–1716
- [22] HACKL, Christoph M.: *Contributions to High-gain Adaptive Control in Mechatronics*. Germany, Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme und Leistungselektronik, Technische Universität München (TUM), PhD thesis, 2012

- [23] HACKL, Christoph M.: Funnel control with disturbance observer for two-mass systems. In: *Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control*, 2013, S. 6244–6249
- [24] HACKL, Christoph M.: PI-Funnel control with Anti-windup and its application for speed control of electrical drives. In: *Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control*, 2013, S. 6250–6255
- [25] HACKL, Christoph M. ; ENDISCH, Christian ; SCHRÖDER, Dierk: Error Reference Control of Nonlinear Two-Mass Flexible Servo Systems. In: *Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation*, 2008, S. 1047–1053
- [26] HACKL, Christoph M. ; ENDISCH, Christian ; SCHRÖDER, Dierk: Contributions to Non-Identifier Based Adaptive Control in Mechatronics. In: *Robotics and Autonomous Systems, Elsevier* 57 (2009), Nr. 10, S. 996–1005
- [27] HACKL, Christoph M. ; HOFMANN, Andreas G. ; DE DONCKER, Rik W. ; KENNEL, Ralph M.: Funnel Control for Speed & Position Control of Electrical Drives: A Survey. In: *Proceedings of the 19th Mediterranean Conference on Control and Automation*, 2011, S. 181–188
- [28] HACKL, Christoph M. ; HOFMANN, Andreas G. ; KENNEL, Ralph M.: Funnel Control in Mechatronics: An Overview. In: *Proceedings of the 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference*, 2011, S. 8000–8007
- [29] HACKL, Christoph M. ; HOPFE, Norman ; ILCHMANN, Achim ; MUELLER, Markus ; TRENN, Stephan: Funnel Control for Systems with Relative Degree Two. In: *SIAM Journal on Control and Optimization* 51 (2013), Nr. 2, S. 965–995
- [30] HACKL, Christoph M. ; KENNEL, Ralph M.: Position Funnel Control for Rigid Revolute Joint Robotic Manipulators with known Inertia Matrix. In: *Proceedings of the 20th Mediterranean Conference on Control and Automation*, 2012, S. 615–620
- [31] HACKL, Christoph M. ; KENNEL, Ralph M.: Position Funnel Control with Linear Internal Model. In: *Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Control Applications*, 2012, S. 1334–1339
- [32] HACKL, Christoph M. ; TRENN, Stephan: The Bang-Bang Funnel Controller: An experimental verification. In: *Tagungsband des GMA-Fachausschuss 1.40 (Workshops in Salzburg, Austria)*, 2012, S. 302–310
- [33] HAIRER, Ernst ; WANNER, Gerhard: *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2nd revised. Berlin : Springer-Verlag, 2004 (Springer Series in Computational Mathematics)

- [34] HECKER, R.L. ; FLORES, G.M. ; XIE, Q. ; HARAN, R.: Servocontrol of Machine-Tools: A review. In: *Latin American Applied Research* 38 (2008), Nr. 1, S. 85–94
- [35] HINRICHSSEN, D. ; PRITCHARD, A.J.: *Mathematical Systems Theory I — Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness*. Berlin : Springer-Verlag, 2005 (Texts in Applied Mathematics 48)
- [36] HINTZ, C. ; HOFMANN, S. ; SCHRÖDER, Dierk: Identification of Backlash, Friction and Linear Parameters of a Nonlinear Drive System. In: *Proceedings of the 6th International Power Engineering Conference*. Singapore, 2003, S. 1061–1066
- [37] HINTZ, Christian: *Identifikation nichtlinearer mechatronischer Systeme mit strukturierten rekurrenten Netzen*. Germany, Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme, Technische Universität München (TUM), PhD thesis, 2003
- [38] ILCHMANN, A. ; RYAN, E. P. ; SANGWIN, C. J.: Tracking with Prescribed Transient Behaviour. In: *ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations* 7 (2002), S. 471–493
- [39] ILCHMANN, Achim ; RYAN, Eugene P.: Asymptotic Tracking With Prescribed Transient Behaviour For Linear Systems. In: *International Journal of Control* 79 (2006), Nr. 8, S. 910–917
- [40] ILCHMANN, Achim ; SCHUSTER, Hans: PI-Funnel Control for Two Mass Systems. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 54 (2009), Nr. 4, S. 918–923
- [41] KURZE, Matthias: *Modellbasierte Regelung von Robotern mit elastischen Gelenken ohne Abtriebsseitige Sensorik*. Germany, Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme, Technische Universität München (TUM), PhD thesis, 2008
- [42] LENZ, U. ; SCHRÖDER, D.: Identifikation isolierter Nichtlinearitäten mit Neuronalen Netzen. In: *VDI-Berichte 1282: GMA-Kongreß “Meß- und Automatisierungstechnik”*, 1996, S. 437–447
- [43] MORIN, A.J.: New Friction Experiments carried out at Metz in 1831-1833 (in french). In: *Proceedings of the French Royal Academy of Sciencies* 4 (1833), S. 1–128, 591–696
- [44] OLSSON, H. ; ÅSTRÖM, K.J. ; WIT, C. Canudas de ; GÄFERT, M. ; LISCHINSKY, P.: Friction Models and Friction Compensation. In: *European Journal of Control* 4 (1998), Nr. 3, S. 176–195
- [45] OLSSON, Hendrik ; ÅSTRÖM, Karl J.: Friction Generated Limit Cycles. In: *IEEE Transaction on Control Systems Technology* 9 (2001), Nr. 4, S. 629–636

- [46] OLSSON, Henrik: *Control Systems with Friction*. Sweden, Department of Automatic Control, Faculty of Engineering, Lund University, PhD thesis, 1996
- [47] RAU, Martin: *Nichtlineare modellbasierte prädiktive Regelung auf Basis lernfähiger Zustandsraummodelle*. Germany, Lehrstuhl für Elektrische Antriebstechnik, Technische Universität München (TUM), PhD thesis, 2003
- [48] REYNOLDS, Osborne: On the Theory of Lubrication and its Application to Mr. Beauchamp Tower's Experiments, including an Experimental Determination of the Viscosity of Olive Oil. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 177 (1886), S. 157–234
- [49] RICE, J.R. ; RUINA, A.L.: Stability of Steady Frictional Slipping. In: *Journal of Applied Mechanics* 50 (1983), S. 343–349
- [50] RYAN, R. P. ; SANGWIN, C. J.: Controlled Functional Differential Equations and Adaptive Stabilization. In: *International Journal of Control* 74 (2001), S. 77–90
- [51] SANKAANARAYANAN, Sivakumar ; KHORRAMI, Farshad: Model Independent Friction Compensation. In: *Proceedings of the IEEE American Control Conference*. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1998, S. 463–467
- [52] SCHRÖDER, Dierk: *Verfahren zur Beobachtung nicht meßbarer Größen nichtlinearer dynamischer Systeme*. 1995
- [53] SCHRÖDER, Dierk: *Intelligente Verfahren: Identifikation und Regelung nichtlinearer Systeme*. Berlin : Springer-Verlag, 2010
- [54] SCHRÖDER, Dierk ; SCHUSTER, Hans ; WESTERMAIER, Christian: Mechatronics — Advanced Computational Intelligence. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Power Electronics and Drive Systems*, 2007, S. 994 – 1001
- [55] SCHUSTER, Hans: *Hochverstärkungsbasierte Regelung nichtlinearer Antriebssysteme*. Germany, Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme, Technische Universität München (TUM), PhD thesis, 2009
- [56] SCHUSTER, Hans ; HACKL, Christoph M. ; WESTERMAIER, Christian ; SCHRÖDER, Dierk: Funnel-Control for Electrical Drives with Uncertain Parameters. In: *Proceedings of the 7th International Power Engineering Conference*. Singapore, 2005
- [57] SCHUSTER, Hans ; WESTERMAIER, Christian ; SCHRÖDER, Dierk: High-Gain Control of Systems with Arbitrary Relative Degree: Speed Control for a Two Mass Flexible Servo System. In: *Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems*. Cluj-Napoca, Romania, 2004, S. 486–491

- [58] STRIBECK, Richard: Kugellager für beliebige Belastungen. In: *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure* 45 (1901), Nr. 3,4, S. 73–96, 118–125
- [59] STRIBECK, Richard: Die wesentlichen Eigenschaften der Gleit- und Rollenlager. In: *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure* 46 (1902), Nr. 37,38,39, S. 1341–1348, 1432–1438, 1463–1470
- [60] STROBL, D.: *Identifikation nichtlinearer mechatronischer Systeme mittels neuronaler Beobachter*. Germany, Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme, Technische Universität München (TUM), PhD thesis, 1999
- [61] SWEVERS, Jan ; AL-BENDER, Farid ; GANSEMAN, Chris G. ; PRAJOGO, Tutuko: An Integrated Friction Model Structure with Improved Presliding Behavior for Accurate Friction Compensation. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 45 (2000), Nr. 4, S. 675–686
- [62] WENJING, Zhang: Parameter Identification of LuGre Friction Model in Servo System Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm. In: *Proceedings of Chines Control Conference*. Zhangjiajie, Hunan, China, 2007, S. 135–139
- [63] WIT, C. Canudas de ; OLSSON, H. ; ÅSTRÖM, K.J. ; LISCHINSKY, P.: A New Model for Control of Systems with Friction. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 40 (1995), Nr. 3, S. 419–425